Software Requirements Specification

for

Analytics Dashboard Tracer Study di Politeknik Negeri Bandung

Version 1.1.2 approved

Prepared by KoTA 106

231511004	**Annisa Dian Fadillah**
231511009	**Dhea Putri Ananda**
23151030	**Rindi Indriani**

Politeknik Negeri Bandung

5 Agustus 2026

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS 1
Revision History 3
1. Introduction 4
1.1 Purpose 4
1.2 Scope 5
1.3 Definition, Acronyms, and Abbreviations 6
1.4 References 8
1.5 Overview 8
2. Overall Description 9
2.1 Product Perspective 9
2.1.1 System Interfaces 10
2.1.2 User Interfaces 11
2.1.3 Hardware Interfaces 11
2.1.4 Communications Interfaces 11
2.1.5 Operations 12
2.1.6 Site Adaptation Requirements 12
2.2 Product Functions 12
2.3 User Characteristics 18
2.4 Constraints 19
2.5 Assumptions and Dependencies 19
3. Specific Requirements 20
3.1 External Interface Requirements 20
3.1.1 User Interfaces 20
3.1.2 Hardware Interfaces 34
3.1.3 Software Interfaces 34
3.1.4 Communications Interfaces 35
3.2 System Features 36
3.2.1 User Case Scenario Fully Dresses 38
3.2.2 System Sequence Diagram and Operation Contract 53
3.2.3 User Requirements 68
3.3 Logical Database Requirement 69

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

3.4.1 Types of Information Used by Various Functions 69
3.4.2 Data Entities and their relationships 72
3.4.3 Integrity Constrains 79
3.4 Design Constraints 79
3.5 Software System Attributes 80

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Revision History

Name	Date	Reason for changes	Version
Annisa/Dhea/Rindi	09-03-2026	Fiksasi daftar isi SRS	v0.1.0
Annisa/Dhea/Rindi	22-03-2026	Pembuatan SRS draft & mengerjakan Bab 1 Introduction dan Bab 4 System Future	v0.2.0
Annisa/Dhea/Rindi	05-04-2026	Melengkapi Bab 2 *Overall Description* meliputi *Product Perspective*, *Product Functions*, *User Classes*, dan *Operating Environment*.	v0.3.0
Annisa/Dhea/Rindi	15-04-2026	Menambahkan kebutuhan antarmuka sistem pada Bab 3 *External Interface Requirements* serta memperbarui kebutuhan perangkat lunak dan komunikasi.	v0.4.0
Annisa/Dhea/Rindi	27-04-2026	Menambahkan *Use Case Scenario Fully Dressed* berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem serta penyempurnaan kebutuhan fungsional.	v0.5.0
Annisa/Dhea/Rindi	08-05-2026	Menambahkan *System Sequence Diagram* dan *Operation Contract* untuk setiap use case utama.	v0.6.0
Annisa/Dhea/Rindi	18-05-2026	Memperbarui *User Requirements*, aktor, serta penyesuaian kebutuhan sistem berdasarkan hasil bimbingan.	v0.7.0
Annisa/Dhea/Rindi	30-05-2026	Menambahkan kebutuhan nonfungsional meliputi *Performance Requirements*, *Security Requirements*, dan *Software Quality Attributes*.	v0.8.0
Annisa/Dhea/Rindi	10-06-2026	Menyesuaikan spesifikasi kebutuhan dengan hasil implementasi sistem, termasuk penambahan kebutuhan dashboard analitik dan pembaruan deskripsi use case.	v0.9.0
Annisa/Dhea/Rindi	20-06-2026	Revisi dokumen berdasarkan hasil validasi dan bimbingan, termasuk konsistensi istilah, penomoran, referensi, serta penyempurnaan skenario use case.	v1.0.0
Annisa/Dhea/Rindi	28-06-2026	Finalisasi dokumen SRS, pemeriksaan konsistensi kebutuhan fungsional dan nonfungsional, serta penyesuaian dengan implementasi akhir sistem.	v1.1.0
Annisa/Dhea/Rindi	03-08-2026	Revisi berdasarkan hasil sidang, menambahkan Logical Data Requirements.	v1.1.1
Annisa/Dhea/Rindi	05-08-2026	Revisi berdasarkan konfirmasi dengan penguji, menambahkan schema data entities ke Logical Data Requirements	v1.1.2

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

1. Introduction

Bab ini menjelaskan tujuan dibuatnya dokumen Software Requirement Specification (SRS), lingkup pengembangan sistem analitik tracer study, batasan aplikasi, definisi istilah, referensi yang digunakan, serta gambaran umum isi dokumen. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem serta sebagai sarana komunikasi antara pemangku kepentingan dan pengembang sistem.

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan memaparkan kebutuhan sistem analitik tracer study berbasis Business Intelligence dengan pendekatan Online Analytical Processing (OLAP).
2. Mendeskripsikan fungsi sistem, tujuan pengembangan, ruang lingkup, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang dibangun.
3. Menjadi sarana komunikasi antara stakeholder dengan pengembang dalam memahami spesifikasi sistem secara menyeluruh.

Tujuan pengembangan sistem ini adalah untuk menghasilkan aplikasi analitik tracer study yang dapat membantu Politeknik Negeri Bandung (Polban), khususnya Koordinator Tracer Study, Program Studi, dan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (SPMI), dalam mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tracer study secara terstruktur dan terstandarisasi. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dalam pengolahan data tracer study yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan terpisah, seperti proses konversi format laporan, perbedaan struktur data antar periode, serta keterbatasan dalam penyajian informasi analitik. Dengan adanya sistem ini, proses analisis dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan terintegrasi.

Pada dokumen ini akan dijelaskan secara rinci mengenai kebutuhan sistem, termasuk fitur utama berupa dashboard analitik interaktif, mekanisme ekspor laporan, serta pengaturan indikator evaluasi. Selain itu, dokumen ini juga mencakup

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

gambaran umum sistem, batasan pengembangan, serta spesifikasi kebutuhan yang akan menjadi dasar dalam proses perancangan dan implementasi sistem.

Dokumen ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

a. Koordinator Tracer Study Politeknik Negeri Bandung sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data tracer study dan pengguna utama sistem.
b. Program Studi sebagai pihak yang menggunakan hasil analisis tracer study untuk evaluasi kurikulum dan pemenuhan standar akreditasi.
c. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (SPMI) sebagai pihak yang memanfaatkan data agregasi tracer study untuk keperluan Audit Mutu Internal (AMI) dan akreditasi institusi.
d. KoTA 106 sebagai pengembang aplikasi yang menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam proses analisis, perancangan, dan implementasi sistem.

Dengan adanya dokumen SRS ini, diharapkan seluruh proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.2 Scope

Produk yang dikembangkan dalam Tugas Akhir ini berupa aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sistem analitik tracer study dengan pendekatan Business Intelligence menggunakan metode Online Analytical Processing (OLAP). Sistem ini dirancang untuk membantu pengolahan, analisis, dan visualisasi data tracer study secara terpusat di lingkungan Politeknik Negeri Bandung (Polban).

Ruang lingkup pengembangan sistem ini meliputi:

1. Pengembangan repositori data terpusat (data warehouse) yang > digunakan untuk menyimpan data historis tracer study dalam > struktur yang terstandarisasi dan siap untuk dianalisis.
2. Implementasi proses ETL (Extract, Transform, Load) untuk melakukan > integrasi data dari sumber data tracer study eksisting, termasuk > proses pembersihan dan standarisasi data sebelum dimuat ke dalam > data

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

warehouse.

3. Pengembangan dashboard analitik interaktif yang menyajikan data > dalam bentuk visualisasi seperti grafik, tabel, dan indikator > kinerja (KPI), serta mendukung eksplorasi data secara > multidimensi.
4. Penyediaan fitur ekspor laporan yang memungkinkan Koordinator Tracer > Study menghasilkan laporan dalam format standar PDDIKTI.
5. Pengembangan fitur pengaturan threshold indikator yang memungkinkan > pengguna menentukan nilai batas indikator berdasarkan standar > akreditasi seperti LAM atau BAN-PT.

Sistem ini dikembangkan sebagai aplikasi analitik yang berdiri terpisah dari sistem tracer study eksisting. Integrasi data dilakukan melalui pemrosesan data historis yang tersedia. Dari sisi teknologi, sistem dirancang menggunakan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP) untuk meningkatkan modularitas dan *maintainability*. Implementasi sistem dapat menggunakan arsitektur berbasis web dengan pemisahan antara frontend, backend, dan basis data, serta mendukung penggunaan data warehouse sebagai pusat analisis data.

1.3 Definition, Acronyms, and Abbreviations

Pada subbab ini dijelaskan konvensi yang digunakan dalam dokumen ini, mencakup singkatan, istilah teknis, serta sistem penomoran yang digunakan untuk mempermudah pembacaan, navigasi, dan referensi dalam dokumen Software Requirement Specification (SRS).

Tabel I. 1 Singkatan dan Kepanjangan

No	Singkatan	Kepanjangan
1	P2MPP	Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
2	TA	Tugas Akhir
3	OOP	Object Oriented Programming
4	OLAP	Online Analytical Processing
5	BI	Bussiness Inteligence
6	DW	Data Warehouse
7	ETL	Extract, Transform, Load
8	KPI	Key Performance Indicator

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

9	PDDIKTI	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
10	Polban	Politeknik Negeri Bandung
11	SRS	Software Requirement Specification
12	CRUD	Create, Read, Update, Delete
13	SPMI	Satuan Penjaminan Mutu Internal

Tabel I. 2 Istilah dan Deskripsi

No	Istilah	Deskripsi
1	Tracer Study	Studi pelacakan lulusan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi alumni setelah lulus, termasuk pekerjaan, relevansi bidang kerja, dan kompetensi yang dimiliki.
2	Dashboard Analitik	Antarmuka visual yang menyajikan data dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan.
3	Data Warehouse	Basis data terpusat yang digunakan untuk menyimpan data historis yang telah terintegrasi dan siap untuk dianalisis.
4	OLAP	Pendekatan analisis data multidimensi yang memungkinkan eksplorasi data melalui operasi seperti drill-down, roll-up, slice, dan dice.
5	ETL	Proses pengambilan, pembersihan, transformasi, dan pemuatan data dari sumber ke dalam data warehouse.
6	KPI	Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu tujuan atau standar tertentu.
7	Threshold Indikator	Nilai batas yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah suatu indikator telah memenuhi standar tertentu (misalnya LAM atau BAN-PT).
8	PDDIKTI	Sistem basis data nasional yang dikelola oleh pemerintah untuk menyimpan data pendidikan tinggi di Indonesia.
9	Visualisasi Data	Penyajian data dalam bentuk grafis seperti chart atau diagram untuk mempermudah pemahaman informasi.

Tabel I. 3 Kode Penomoran

No	Penomoran	Kode Penomoran	Keterangan
1	System Functional	FR-XX	XX merupakan nomor urut kebutuhan

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	Requirement		fungsional
2	System Non-Functional Requirement	NFR-XX	XX merupakan nomor urut kebutuhan non-fungsional
3	Business Rule	BR-XX	XX merupakan nomor urut aturan bisnis
4	Use Case	UC-XX	XX merupakan nomor urut use case
5	System Sequence Diagram	SSD-XX	XX merupakan nomor urut sequence diagram
6	User / Pengguna	UR-XX	XX merupakan nomor urut jenis pengguna
7	Operation Contract	CXX-Y	XX merupakan nomor urut Use Case dari operation contract yang dikerjakan dan Y merupakan nomor urut operation contract

1.4 References

Referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Software Requirement Specification (SRS) ini adalah sebagai berikut:

a. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (dokumen SRS Template IEEE Std 830-1998);
b. UML Distilled Third Edition A Brief Guide To The Standard Object Modeling Language (Martin Fowler)
c. Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Interative Development, Third Edition

1.5 Overview

Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian utama, disusun secara terstruktur mulai dari gambaran umum hingga rincian detail agar pembaca dapat memahami sistem secara bertahap.

Dokumen ini terdiri atas tiga bagian utama sebagai berikut:

1. Bab 1 : Introduction

Bab ini berisi pendahuluan dokumen yang mencakup tujuan pembuatan SRS, ruang lingkup sistem, definisi istilah dan singkatan, referensi, serta gambaran umum isi dokumen.

2. Bab 2 : Overall Description

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Bab ini menjelaskan deskripsi umum sistem, meliputi perspektif produk, fungsi utama sistem, karakteristik pengguna, batasan sistem, serta asumsi dan dependensi yang digunakan dalam pengembangan.

3. Bab 3 : Specific Requirements

Bab ini menjelaskan kebutuhan sistem secara rinci, mencakup kebutuhan antarmuka eksternal (external interface requirement), fitur-fitur sistem (system features) beserta use case scenario, system sequence diagram, dan operation contract-nya, kebutuhan kinerja (performance requirement), kebutuhan basis data logis (logical database requirement), batasan desain (design constraints), serta atribut kualitas perangkat lunak (software system attributes).

2. Overall Description

Bab ini menjelaskan deskripsi umum sistem analitik tracer study yang meliputi perspektif produk, fungsi utama sistem, karakteristik pengguna, batasan sistem, serta asumsi dan dependensi yang digunakan dalam pengembangan sistem.

2.1 Product Perspective

Sistem analitik tracer study dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web yang menggunakan pendekatan Business Intelligence (BI) dengan metode Online Analytical Processing (OLAP) untuk mendukung proses analisis data tracer study secara terstruktur dan multidimensi. Sistem ini dirancang dengan arsitektur modular berbasis Object-Oriented Programming (OOP) yang memisahkan komponen sistem ke dalam beberapa layer utama, yaitu presentation layer, application layer, dan data layer.

Pada sisi frontend, sistem dibangun menggunakan framework React.js dengan dukungan TypeScript untuk meningkatkan maintainability dan kejelasan struktur kode. Pendekatan single-page application (SPA) memungkinkan interaksi pengguna yang responsif dan dinamis. Untuk kebutuhan visualisasi data analitik, digunakan library Recharts yang menyediakan berbagai komponen grafik seperti bar chart, line chart, dan pie chart untuk menyajikan informasi secara intuitif.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Pada sisi backend, sistem menggunakan framework Laravel yang menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel berperan sebagai penghubung antara antarmuka pengguna dan basis data dengan menyediakan layanan API berbasis RESTful. Backend bertanggung jawab dalam memproses permintaan pengguna, mengelola logika aplikasi, serta melakukan eksekusi query terhadap data warehouse untuk menghasilkan data analitik yang dibutuhkan.

Pada sisi basis data, sistem menggunakan PostgreSQL sebagai database management system yang mendukung pengelolaan data operasional dan data warehouse. Data tracer study yang berasal dari sistem eksisting diproses melalui mekanisme ETL (Extract, Transform, Load) untuk dilakukan pembersihan, standarisasi, dan transformasi sebelum disimpan dalam struktur data warehouse berbasis model dimensional (tabel fakta dan tabel dimensi). Pendekatan ini memungkinkan proses analisis dilakukan secara efisien menggunakan operasi OLAP seperti agregasi, drill-down, dan roll-up.

2.1.1 System Interfaces

Alur kerja sistem analitik tracer study dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengguna (User)

Pengguna yang terdiri dari Koordinator Tracer Study, Program Studi, dan SPMI mengakses sistem melalui browser untuk melihat dashboard analitik, mengekspor laporan, serta mengelola parameter sistem sesuai hak akses masing-masing.

2. Frontend (React.js)

Frontend bertanggung jawab dalam menampilkan antarmuka pengguna dan visualisasi data analitik. Komponen frontend menerima input dari pengguna, mengelola state aplikasi, serta mengirimkan permintaan ke backend melalui RESTful API.

3. Backend (Laravel)

Backend menerima permintaan dari frontend, kemudian memproses logika

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

aplikasi dan mengeksekusi query ke data warehouse. Backend juga bertugas mengolah data menjadi format yang sesuai untuk ditampilkan pada dashboard atau diekspor sebagai laporan.

4. API Layer (RESTful API)

RESTful API digunakan sebagai media komunikasi antara frontend dan backend. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan antar layer sehingga sistem dapat dikembangkan dan diskalakan secara independen.

5. Data Warehouse (PostgreSQL)

Data warehouse menyimpan data tracer study yang telah melalui proses ETL. Struktur data dirancang dalam bentuk tabel fakta dan tabel dimensi untuk mendukung analisis multidimensi berbasis OLAP.

6. Proses ETL

Proses ETL bertugas mengambil data dari sumber data tracer study, melakukan pembersihan dan standarisasi data, serta memuat data ke dalam data warehouse agar siap digunakan untuk analisis.

2.1.2 User Interfaces

Antarmuka pengguna sistem sepenuhnya berbasis web (React.js dengan TypeScript, pendekatan *Single-Page Application*) dan bersifat *role-based* sesuai peran pengguna (Koordinator Tracer Study, Kaprodi, SPMI). Rincian lengkap setiap antarmuka disajikan pada Bab 3.1.1 User Interfaces.

2.1.3 Hardware Interfaces

Sistem tidak memiliki antarmuka langsung ke perangkat keras tertentu dan sepenuhnya beroperasi di atas infrastruktur server yang sudah tersedia. Rincian lebih lanjut disajikan pada Bab 3.1.2 Hardware Interfaces.

2.1.4 Communications Interfaces

Komunikasi antar komponen sistem menggunakan protokol HTTP internal antar-container, TCP/IP untuk koneksi basis data dan cache, serta format JSON sebagai media pertukaran data. Rincian lengkap disajikan pada Bab 3.1.4

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Communications Interfaces. Sistem ini dikembangkan khusus untuk lingkungan Politeknik Negeri Bandung (Polban) dan saat ini tidak dirancang sebagai produk multi-institusi.

2.1.5 Operations

Secara umum, operasional sistem dibagi menjadi dua periode operasi, yaitu operasi interaktif dan operasi otomatis tanpa pengawasan (*unattended operations*):

1. Operasi Interaktif (User-Initiated Operations): terjadi ketika pengguna berinteraksi langsung dengan dashboard, meliputi proses login, penerapan filter, eksplorasi visualisasi, drill-down, ekspor laporan, serta pengelolaan data UMP dan Threshold oleh Koordinator Tracer Study.
2. Operasi Latar Belakang (Unattended Operations): sistem menjalankan proses ETL secara terjadwal setiap minggu untuk memperbarui data dimensi dan fakta pada basis data analitik (FR-063), tanpa memerlukan intervensi manusia dan tanpa menghalangi alur kerja pengguna lain. Modul Monitoring Partisipasi dikecualikan dari proses ini karena mengambil data secara realtime langsung dari basis data operasional (OLTP).

2.1.6 Site Adaptation Requirements

Sistem ini dikembangkan khusus untuk lingkungan Politeknik Negeri Bandung (Polban) dan saat ini tidak dirancang sebagai produk multi-institusi.

2.2 Product Functions

Aplikasi berbasis web ini berfungsi untuk membantu dalam pelaksanaan audit mutu internal dengan fitur dashboard analitik yang membantu stakeholder dalam melihat olahan data tracer study yang lebih cepat karena sistem tracer study eksisting belum menyediakan dashboard analitik yang berisi pengolahan data ini. Untuk mencapai tujuan dari aplikasi ini, maka functional yang dibutuhkan adalah berikut.

Kebutuhan fungsional dirumuskan berdasarkan *user requirement* pada dokumen Laporan Tugas Akhir Sub Bab IV.8 yang telah diidentifikasi melalui

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

analisis kebutuhan stakeholder. Setiap kebutuhan fungsional diberi kode unik untuk memudahkan pelacakan hubungan antara kebutuhan pengguna, fungsi sistem, implementasi, dan pengujian. Functional requirement disajikan pada tabel II.1 berikut.

Tabel 2. 1 Functional Requirement

Kode UR (Referensi)	Kode Functional *Requirement*	Functional *Requirement*
UR-005	FR-001	Sistem mengautentikasi pengguna berdasarkan kombinasi email dan kata sandi yang terdaftar, lalu mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya (Koordinator Tracer Study, Kaprodi, atau SPMI) apabila kredensial valid, atau menampilkan pesan kesalahan apabila kredensial tidak valid.
UR-015	FR-002	Sistem membatasi cakupan data *Tracer Study* yang dapat diakses pengguna pada seluruh *dashboard* berdasarkan peran: Kaprodi hanya dapat melihat data program studi yang dipimpinnya, sedangkan Koordinator *Tracer Study* dan SPMI dapat melihat data seluruh program studi.
UR-001	FR-003	*Dashboard* Monitoring Partisipasi menyediakan filter jenjang, jurusan, program studi, dan tahun lulus yang diterapkan secara bersamaan terhadap seluruh visualisasi pada halaman.
	FR-004	Sistem menampilkan empat indikator ringkasan dalam bentuk kartu pada *dashboard* Monitoring Partisipasi: jumlah total kuesioner terkirim, jumlah alumni yang sudah mengisi, persentase *response rate*, dan jumlah alumni yang belum mengisi, sesuai filter yang diterapkan.
	FR-005	Sistem menampilkan nilai *response rate* per program studi dalam bentuk diagram batang horizontal yang dapat diurutkan berdasarkan nilai tertinggi, nilai terendah, atau nama program studi (A–Z).
UR-004	FR-006	Sistem menampilkan tren tingkat partisipasi alumni dalam bentuk diagram kombinasi (bar dan line chart) untuk seluruh periode *Tracer Study* yang tersedia, disertai garis Threshold LAM/BAN-PT ketika satu program studi dipilih.
	FR-007	Pada visualisasi tren partisipasi, sistem menandai tahun dengan nilai *response rate* tertinggi secara otomatis menggunakan kotak sorot (highlight box).
	FR-008	Pada visualisasi tren partisipasi, sistem menandai tahun lulus yang sedang dipilih melalui filter menggunakan kotak sorot (highlight box) yang berbeda dari penanda nilai tertinggi.
	FR-009	Sistem menyediakan fitur perbandingan tren tingkat partisipasi alumni antar program studi yang dapat diakses melalui tombol "Bandingkan" pada visualisasi tren partisipasi yang dapat diakses oleh Koordinator Tracer Study dan SPMI.
UR-002	FR-010	Sistem menampilkan status pengisian survei alumni dalam bentuk diagram lingkaran (donut) dengan tiga

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Kode UR (Referensi)	Kode Functional *Requirement*	Functional *Requirement*
		kategori: Selesai, Belum Mengisi, dan total target alumni pada siklus yang dipilih.
	FR-011	Sistem menyediakan fitur perbandingan distribusi status pengisian survei antar program studi yang dapat diakses melalui tombol "Bandingkan" pada visualisasi status pengisian dapat diakses oleh Koordinator Tracer Study dan SPMI.
UR-003	FR-012	Sistem menyediakan fitur unduhan data Tracer Study dalam format spreadsheet (.xlsx) dengan format yang disesuaikan berdasarkan peran pengguna: (a) Koordinator Tracer Study memperoleh format dengan header kode field kementerian dan nilai option code; (b) SPMI memperoleh format dengan header teks pertanyaan lengkap dan nilai label jawaban; (c) Kaprodi memperoleh format yang sama dengan SPMI namun data terkunci pada program studi miliknya.
	FR-013	Sistem menyediakan filter tahun lulus yang dapat dikonfigurasi pengguna sebelum proses unduhan data Tracer Study dieksekusi.
UR-006 s.d. UR-010, UR-012	FR-014	*Dashboard* Luaran Pekerjaan menyediakan filter jenjang, jurusan, program studi, tahun lulus, dan snapshot mingguan yang diterapkan secara bersamaan terhadap seluruh visualisasi pada halaman.
UR-006	FR-015	Sistem menampilkan enam indikator ringkasan dalam bentuk kartu pada *dashboard* Luaran Pekerjaan: persentase keterserapan lulusan, persentase lulusan yang bekerja dalam waktu kurang dari 6 bulan, persentase kesesuaian bidang kerja (kategori Sangat Erat dan Erat), kategori jabatan wirausaha dengan persentase terbanyak, rata-rata pendapatan lulusan, dan persentase lulusan yang bekerja pada level perusahaan nasional.
	FR-016	Sistem menampilkan tren persentase keterserapan lulusan per tahun kelulusan dalam bentuk diagram kombinasi (bar dan line chart) untuk seluruh tahun yang tersedia, disertai garis Threshold LAM/BAN-PT ketika satu program studi dipilih.
	FR-017	Sistem menampilkan distribusi status keterserapan lulusan pada tahun yang dipilih dalam bentuk diagram lingkaran (pie); apabila tidak ada tahun yang dipilih, sistem menampilkan data tahun kelulusan terbaru secara default.
	FR-018	Sistem menyediakan fitur perbandingan visualisasi tren dan distribusi keterserapan lulusan antar program studi yang dapat diakses melalui tombol "Bandingkan" yang dapat diakses oleh Koordinator Tracer Study dan SPMI.
	FR-019	Sistem harus memungkinkan pengguna dapat menelusuri (drill-down) dari visualisasi distribusi keterserapan ke tabel rincian alumni dengan status keterserapan yang dipilih.
UR-016	FR-020	Sistem menampilkan perbandingan nilai tingkat keterserapan lulusan, masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, lulusan berwirausaha, dan pendapatan antar program studi dan antar jurusan di tingkat institusi dalam

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Kode UR (Referensi)	Kode Functional *Requirement*	Functional *Requirement*
		bentuk diagram batang disertai garis indikator warna pencapaian Threshold.
UR-007	FR-021	Sistem menampilkan tren rata-rata masa tunggu kerja lulusan per tahun kelulusan dalam bentuk diagram garis untuk seluruh tahun yang tersedia, disertai garis Threshold LAM/BAN-PT ketika satu program studi dipilih.
	FR-022	Sistem menampilkan distribusi masa tunggu kerja lulusan dalam bentuk tiga diagram batang vertikal yang merepresentasikan tiga kategori rentang waktu: kurang dari 3 bulan, 3–6 bulan, dan lebih dari 6 bulan.
	FR-023	Pengguna dapat membandingkan visualisasi tren dan distribusi masa tunggu kerja antar program studi melalui tombol "Bandingkan".
	FR-024	Sistem menampilkan distribusi masa tunggu kerja lulusan dalam bentuk diagram batang horizontal berdasarkan tiga rentang waktu (kurang dari 3 bulan, 3–6 bulan, dan lebih dari 6 bulan) beserta persentase pada masing-masing kategori.
	FR-025	Sistem menampilkan perbandingan nilai rata-rata atau median masa tunggu kerja antar program studi dalam bentuk tabel ringkasan.
	FR-026	Sistem menampilkan informasi pola pencarian kerja alumni, meliputi waktu mulai mencari kerja (sebelum atau sesudah lulus) beserta durasinya, sebagai konteks penjelas pola masa tunggu kerja.
	FR-027	Sistem menampilkan prediksi tren median masa tunggu kerja lulusan untuk periode berikutnya dalam bentuk diagram garis berdasarkan data historis yang tersedia.
UR-008	FR-028	Sistem menampilkan tren persentase kesesuaian bidang kerja per tahun kelulusan dalam bentuk diagram garis untuk seluruh tahun yang tersedia, disertai garis Threshold LAM/BAN-PT ketika satu program studi dipilih.
	FR-029	Sistem menampilkan distribusi tingkat kesesuaian bidang kerja dalam bentuk diagram lingkaran berdasarkan lima kategori, dari Sangat Erat hingga Tidak Sama Sekali.
	FR-030	Visualisasi tren, distribusi, dan frekuensi alasan kesesuaian bidang kerja dapat dibandingkan antar program studi melalui tombol "Bandingkan".
	FR-031	Sistem menampilkan perbandingan persentase kesesuaian bidang kerja antar program studi dalam bentuk diagram batang.
	FR-032	Sistem menampilkan frekuensi pemilihan setiap alasan ketidaksesuaian bidang kerja dari tiga belas pilihan yang tersedia dalam bentuk diagram batang horizontal.
UR-009	FR-033	Sistem menampilkan persentase lulusan berwirausaha dari total alumni yang mengisi survei beserta trennya per tahun kelulusan dalam bentuk diagram kombinasi (bar dan line chart), disertai garis Threshold LAM/BAN-PT ketika satu program studi dipilih.
	FR-034	Sistem menyediakan filter berdasarkan dimensi program studi dan tahun kelulusan pada visualisasi persentase

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Kode UR (Referensi)	Kode Functional *Requirement*	Functional *Requirement*
		lulusan berwirausaha.
	FR-035	Sistem menampilkan distribusi posisi jabatan alumni wirausaha dalam bentuk diagram lingkaran berdasarkan empat kategori: Founder, Co-founder, Staff, dan Freelance.
	FR-036	Sistem menyediakan fitur perbandingan visualisasi tren dan distribusi lulusan berwirausaha antar program studi yang dapat diakses melalui tombol "Bandingkan" yang dapat diakses oleh Koordinator Tracer Study dan SPMI.
UR-010	FR-037	Sistem menampilkan tren rata-rata pendapatan lulusan per tahun kelulusan dalam bentuk diagram kombinasi, dengan diagram batang merepresentasikan rata-rata pendapatan dan diagram garis merepresentasikan persentase lulusan berpendapatan ≥1,2 kali UMP, disertai garis Threshold LAM/BAN-PT ketika satu program studi dipilih.
	FR-038	Sistem menampilkan proporsi lulusan berdasarkan kategori pendapatan dalam bentuk diagram batang horizontal, dengan setiap tahun kelulusan direpresentasikan oleh dua batang: kategori di bawah 1,2 kali UMP dan kategori sama dengan atau di atas 1,2 kali UMP.
	FR-039	Sistem memungkinkan Pengguna dapat membandingkan visualisasi tren dan proporsi pendapatan lulusan antar program studi melalui tombol "Bandingkan".
UR-011	FR-040	Sistem menampilkan skor rata-rata tujuh kompetensi lulusan saat lulus dan skor rata-rata kebutuhan kompetensi di pekerjaan dalam bentuk radar chart dua lapis.
	FR-041	Sistem menampilkan nilai gap kompetensi (selisih skor kebutuhan pekerjaan dikurangi skor saat lulus) untuk setiap kompetensi dalam bentuk diagram batang horizontal, dengan batang berwarna merah untuk gap negatif dan hijau untuk gap nol atau positif.
	FR-042	Sistem memungkinkan Pengguna dapat membandingkan visualisasi radar chart dan diagram batang gap kompetensi antar program studi melalui tombol "Bandingkan".
UR-012	FR-043	Sistem menampilkan distribusi alumni berdasarkan jenis instansi tempat bekerja dalam bentuk diagram lingkaran berdasarkan enam kategori: instansi pemerintah, organisasi non-profit/LSM, perusahaan swasta, wiraswasta, BUMN/BUMD, dan lembaga multilateral.
	FR-044	Sistem menampilkan distribusi level tempat kerja alumni dalam bentuk diagram batang horizontal, dengan setiap tahun kelulusan direpresentasikan oleh tiga batang: kategori lokal, nasional, dan multinasional.
	FR-045	Pengguna dapat membandingkan visualisasi distribusi jenis instansi dan level tempat kerja antar program studi melalui tombol "Bandingkan".
UR-011, UR-013, UR-014	FR-046	*Dashboard* Analisis Capaian Lulusan menyediakan filter jenjang, jurusan, program studi, tahun lulus, dan snapshot mingguan yang diterapkan secara bersamaan

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Kode UR (Referensi)	Kode Functional *Requirement*	Functional *Requirement*
		terhadap seluruh visualisasi pada halaman.
	FR-047	Sistem menampilkan enam indikator ringkasan dalam bentuk kartu pada *dashboard* Analisis Capaian Lulusan: kompetensi dengan skor rata-rata tertinggi saat lulus, kompetensi dengan gap terbesar, metode pembelajaran dengan persepsi terbaik, rata-rata persepsi seluruh metode pembelajaran, persentase lulusan dengan sumber biaya kuliah mandiri/keluarga, dan persentase lulusan dengan sumber biaya kuliah dari beasiswa.
UR-013	FR-048	Sistem menampilkan rata-rata persepsi alumni terhadap lima metode pembelajaran (perkuliahan, magang, praktikum, kerja lapangan, dan diskusi) dalam bentuk radar chart.
	FR-049	Pengguna dapat membandingkan visualisasi rata-rata persepsi alumni terhadap lima metode pembelajaran antar program studi melalui tombol "Bandingkan".
UR-014	FR-050	Sistem menampilkan distribusi sumber dana pembiayaan kuliah alumni per program studi (biaya sendiri/keluarga, beasiswa ADIK, BIDIKMISI, PPA, perusahaan/swasta, dan lainnya) dalam bentuk diagram lingkaran.
	FR-051	Sistem menampilkan perubahan distribusi sumber dana pembiayaan kuliah dari waktu ke waktu per program studi dalam bentuk diagram batang berkelompok.
	FR-052	Sistem menampilkan distribusi sumber pembiayaan kuliah alumni dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang berdasarkan kategori sumber dana yang tersedia.
	FR-053	Sistem menampilkan perubahan distribusi sumber pembiayaan kuliah antar periode dalam bentuk diagram batang.
	FR-054	Pengguna dapat membandingkan visualisasi distribusi dan perubahan sumber pembiayaan kuliah antar program studi melalui tombol "Bandingkan".
UR-018	FR-055	Sistem menampilkan nilai Threshold sesuai lembaga akreditasi yang berlaku pada program studi yang dipilih.
UR-019	FR-056	Sistem harus memungkinkan Koordinator *Tracer Study* untuk melihat data Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan tahun yang tersedia.
	FR-057	Sistem memungkinkan Koordinator *Tracer Study* dapat menambahkan data UMP untuk periode tahun yang baru.
	FR-058	Sistem harus memberikan informasi mengenai data UMP yang belum berhasil diperoleh dari sumber eksternal dan memungkinkan pengguna melengkapinya secara manual.
	FR-059	Sistem harus memungkinkan Koordinator *Tracer Study* mengunggah data UMP menggunakan berkas yang sesuai dengan format yang ditentukan sistem.
	FR-060	Sistem harus memungkinkan Koordinator *Tracer Study* memperbarui data UMP yang telah tersimpan.
	FR-061	Sistem harus menggunakan data UMP yang telah tersimpan sebagai nilai pembanding dalam proses pengolahan data analitik sehingga dapat ditentukan

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Kode UR (Referensi)	Kode Functional *Requirement*	Functional *Requirement*
		apakah pendapatan alumni berada di atas atau di bawah standar upah minimum yang berlaku.
UR-006 s.d. UR-014	FR-062	Pengguna dapat mengklik setiap elemen visualisasi pada *dashboard* Luaran Pekerjaan dan Analisis Capaian Lulusan untuk menelusuri (drill-down) ke tabel rincian data, yang menampilkan kolom Nomor, Nama, NIM, Program Studi, Jenjang, dan Tahun Lulus untuk alumni dalam kategori yang dipilih.
UR-020	FR-063	Sistem menjalankan proses ETL secara terjadwal setiap minggu untuk memperbarui data dimensi dan fakta pada basis data analitik, mencakup pengambilan data *Tracer Study* terbaru dari basis data operasional, pembaruan data dimensi yang berubah, pembentukan data fakta untuk analisis, pencatatan hasil proses ETL, serta pembaruan agregasi data yang digunakan *dashboard*. Modul Monitoring Partisipasi terkecuali dari proses ini karena mengambil data secara realtime langsung dari basis data operasional (OLTP), berbeda dari modul Luaran Pekerjaan dan Analisis Capaian Lulusan yang bersumber dari basis data analitik (OLAP) hasil ETL mingguan dan ditampilkan berdasarkan snapshot tertentu.
UR-017	FR-064	Sistem memungkinkan Koordinator *Tracer Study* dapat melihat daftar Threshold indikator akreditasi berdasarkan standar penilaian yang berlaku sebagai acuan visualisasi dan analisis *dashboard*.
	FR-065	Sistem memungkinkan Koordinator *Tracer Study* dapat menambah, mengubah, dan menghapus data Threshold indikator akreditasi yang digunakan sistem pada proses visualisasi dan analisis *dashboard*.

2.3 User Characteristics

Pengguna dari sistem analitik tracer study merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan data tracer study. Pengguna sistem ini terdiri dari Koordinator Tracer Study, Program Studi (Kaprodi), Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (SPMI), serta Admin.

Koordinator Tracer Study **[USER-01]** berperan sebagai pengguna utama yang bertanggung jawab dalam mengelola data tracer study, mengatur parameter sistem seperti threshold indikator, serta mengekspor laporan sesuai kebutuhan pelaporan.

Program Studi (Kaprodi) **[USER-02]** merupakan pengguna yang memanfaatkan sistem untuk melihat hasil analisis tracer study pada program studi

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

masing-masing. Kaprodi menggunakan dashboard analitik sebagai dasar evaluasi kurikulum dan pemenuhan standar akreditasi.

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (SPMI) **[USER-03]** berperan dalam memanfaatkan data agregasi tracer study di tingkat institusi. SPMI menggunakan dashboard analitik untuk memantau kinerja lulusan secara keseluruhan serta mendukung kebutuhan Audit Mutu Internal (AMI) dan akreditasi. Detail dari peran dan kepentingan ketiga stakeholder tersebut terdapat pada Laporan TA KoTA 106 Bab IV Analisis Sub Bab IV.5 Analisis Stakeholder Tabel IV.1.

2.4 Constraints

Sistem analitik tracer study dirancang untuk beroperasi di lingkungan berbasis web dengan spesifikasi minimum untuk client adalah sebegai berikut.

Tabel 2. 2 Operating Environtment

Spesifikasi	Jenis
Sistem Operasi	Windows 10/11, Linux, atau macOS
Peramban	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (versi 110+)
RAM	Minimal 10 Mbps

Sistem yang akan dibangun dirancang berdasarkan kebutuhan fungsional serta batasan implementasi yang diturunkan dari aturan bisnis sistem. Business rules proses berjalan (BR-01 s.d. BR-14) didokumentasikan pada Subbab IV.2 dokumen Laporan TA di bawah masing-masing BPMN ASIS yang relevan. Business rules sistem yang dikembangkan (BR-15 s.d. BR-33) dianalisis dan didokumentasikan pada Subbab IV.12 dokumen Laporan TA. Seluruh business rules tersebut menjadi acuan dalam pengembangan fitur, pengelolaan data, mekanisme keamanan, serta proses analitik pada Sistem Dashboard Analitik Tracer Study.

2.5 Assumptions and Dependencies

Sistem Dashboard Analitik Tracer Study ini dibangun di atas beberapa asumsi

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

domain yang harus dipenuhi agar sistem berfungsi sesuai yang diharapkan:

1. NIM unik per alumni, sistem mengasumsikan NIM tidak pernah digunakan ulang untuk alumni yang berbeda.
2. Ketersediaan data UMP tahunan, perhitungan flag_above_ump bergantung pada tersedianya data UMP untuk provinsi dan tahun yang relevan; jika tidak tersedia, nilai disimpan sebagai NULL bukan dihitung dengan nilai default.

LAM per program studi dikonfigurasi sebelum periode analisis, jika LAM belum dikonfigurasi untuk suatu prodi, threshold tidak akan ditampilkan dan sistem memberikan peringatan eksplisit

3. Specific Requirements

3.1 External Interface Requirements

3.1.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna sistem Analytics Dashboard Tracer Study dikembangkan menggunakan framework React.js dengan TypeScript sebagai fondasi *Single-Page Application* (SPA). Pendekatan SPA memungkinkan interaksi pengguna yang responsif dan dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman secara penuh, sehingga pengalaman eksplorasi data berlangsung lebih lancar. Visualisasi data analitik pada dashboard dikembangkan menggunakan library Recharts yang menyediakan komponen grafik seperti *bar chart*, *line chart*, dan *pie chart* untuk menyajikan indikator tracer study secara intuitif dan mudah dipahami untuk masing masing *stakeholder.*

Antarmuka dirancang berbasis peran (*role-based interface*), di mana tampilan dan fitur yang tersedia disesuaikan secara otomatis berdasarkan peran pengguna yang sedang *login*. Koordinator Tracer Study memperoleh akses penuh terhadap fitur monitoring *response rate*, ekspor laporan, dan pengelolaan akun. Koordinator Program Studi hanya dapat mengakses data analitik program studi yang terasosiasi dengan akun mereka. SPMI memperoleh akses ke data agregasi seluruh program studi di tingkat institusi beserta fitur pengelolaan

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

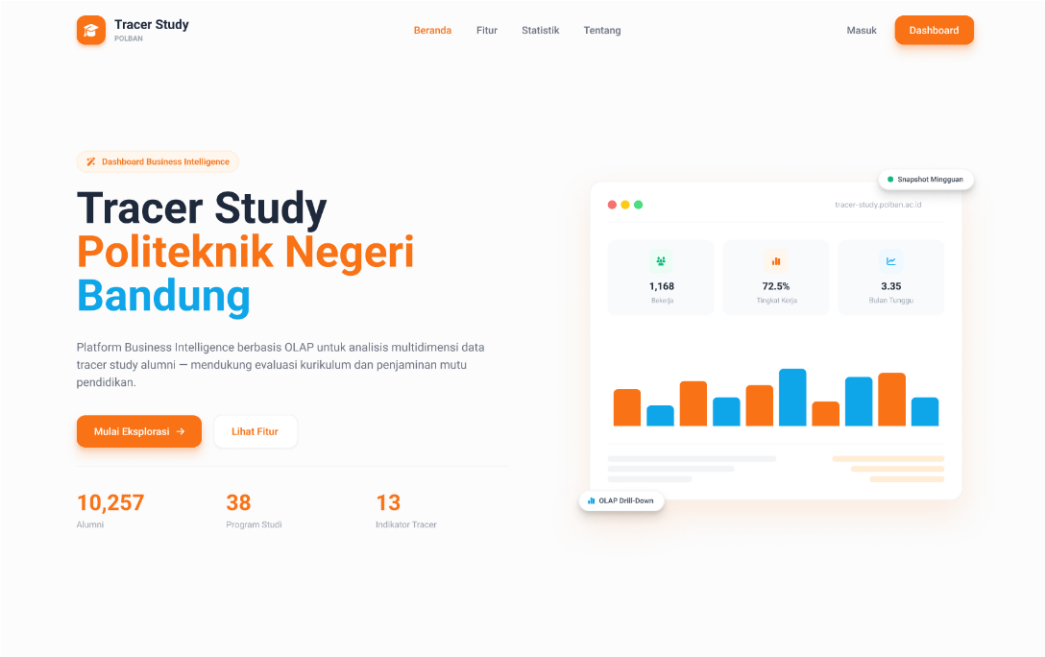
threshold. Admin memperoleh akses pengelolaan akun pengguna secara keseluruhan.

Pada halaman dashboard analitik, pengguna dapat melakukan eksplorasi data multidimensi melalui mekanisme filter interaktif berdasarkan dimensi seperti periode survei, angkatan lulusan, dan program studi. Indikator kinerja utama (KPI) disajikan dengan sistem kode warna yang konsisten: hijau apabila capaian memenuhi atau melampaui nilai *threshold*, kuning apabila capaian berada dalam rentang 85%–99% dari *threshold*, dan merah apabila capaian berada di bawah 85% dari *threshold*, sebagaimana ditetapkan dalam BR-33. Setiap elemen UI dilengkapi dengan label dan keterangan yang jelas untuk mendukung pengguna non-teknis dalam memahami dan menggunakan sistem tanpa pelatihan teknis yang mendalam.

Daftar antarmuka pengguna yang dirancang pada sistem Dashboard Tracer Study beserta deskripsi fungsinya adalah sebagai berikut.

3.1.1.1 Antarmuka Landing Page dan Login

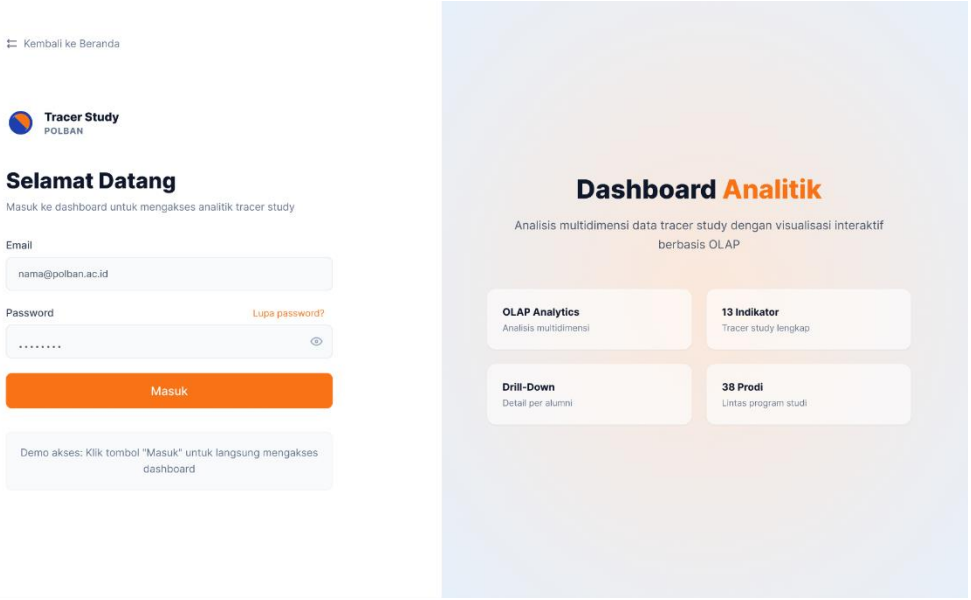
1. GUI-01-01: Antarmuka landing page yang ditampilkan sebelum pengguna melakukan autentikasi, memuat informasi singkat sistem dan tautan masuk.



(Gambar 3.1 Rancangan Antarmuka Landing Page [GUI-01-01])

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

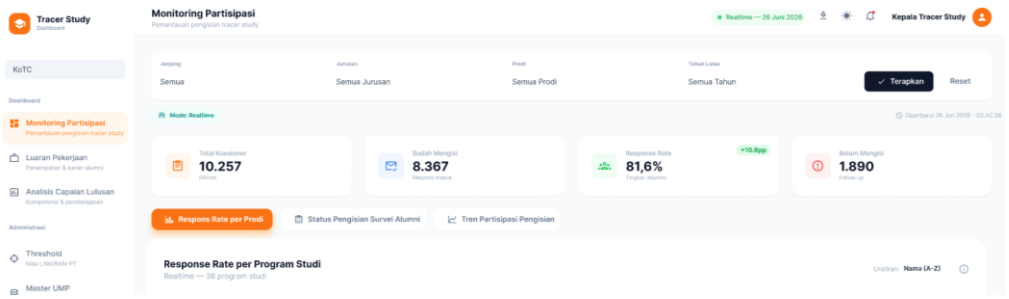
2. GUI-01-02: Antarmuka halaman login dengan formulir autentikasi email dan kata sandi berbasis peran.



(Gambar 3.2 Rancangan Antarmuka Login [GUI-01-02])

3.1.1.2 Antarmuka Monitoring Partisipasi

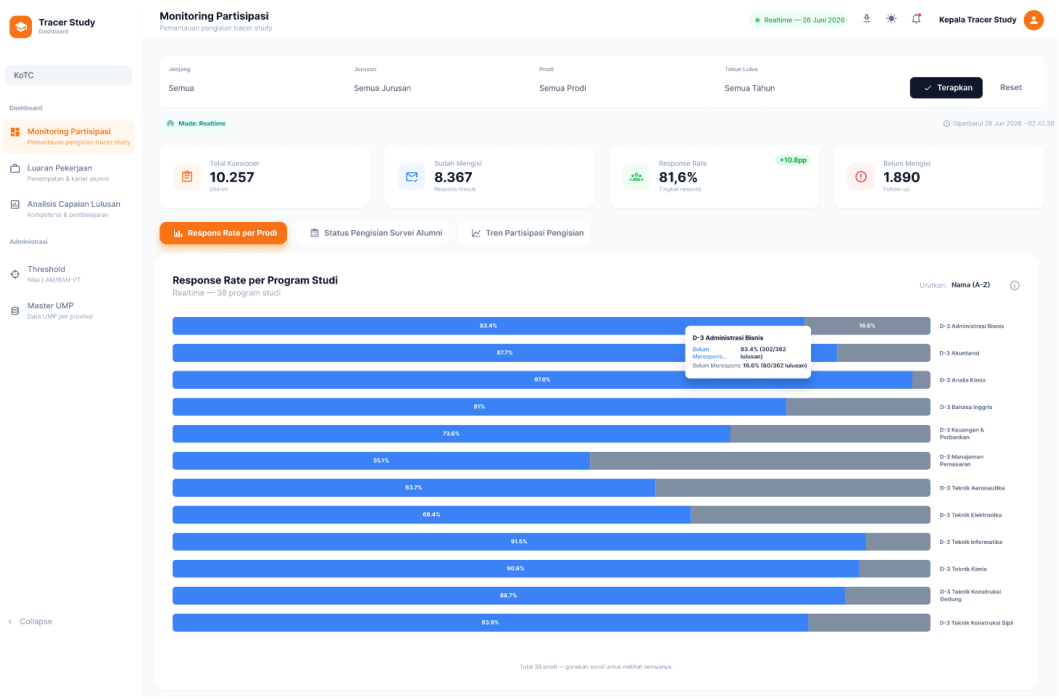
1. GUI-02-01: Antarmuka Dashboard Monitoring Partisipasi yang memuat panel filter multidimensi dan summary card response rate per program studi.



(Gambar 3.3 Rancangan Antarmuka Monitoring Partisipasi — Filter dan Summary Card [GUI-02-01])

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

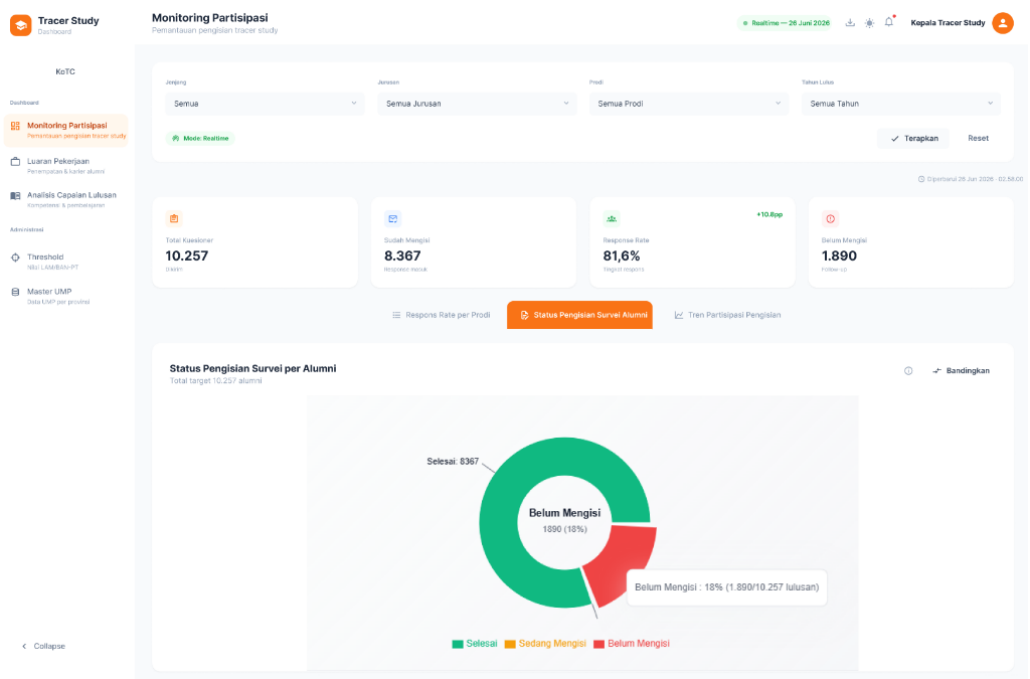
2. GUI-02-02: Antarmuka visualisasi bar chart response rate per program studi lintas seluruh periode tersedia.



(Gambar 3.4 Rancangan Antarmuka Monitoring Partisipasi — Response Rate per Prodi [GUI-02-02])

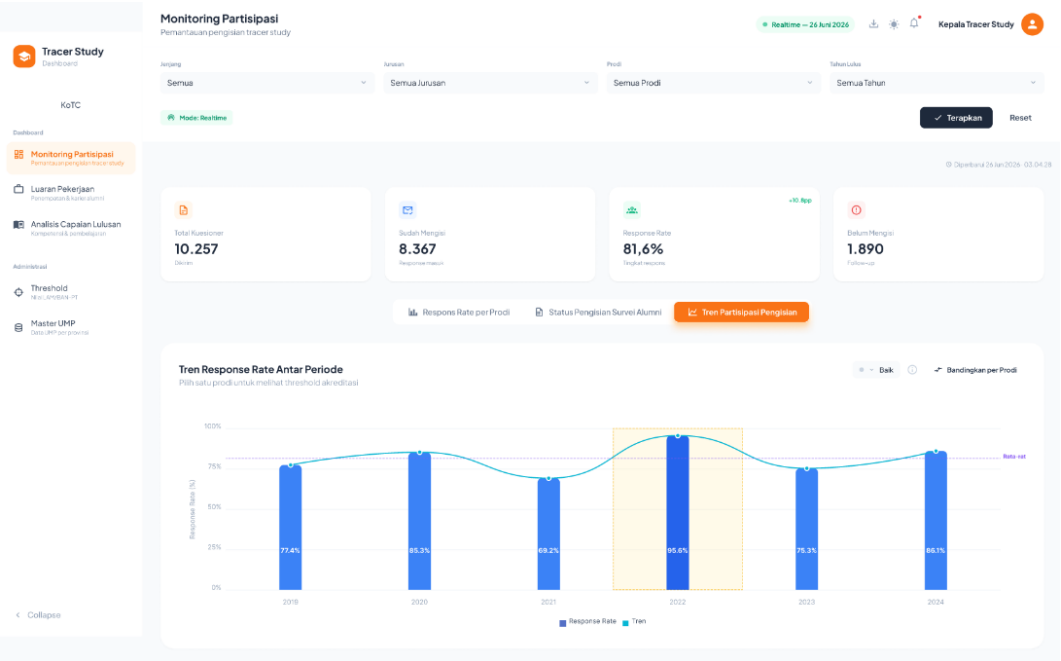
3. GUI-02-04: Antarmuka visualisasi donut chart status kelengkapan pengisian survei alumni.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



(Gambar 3.5 Rancangan Antarmuka Monitoring Partisipasi — Status Pengisian Survei Alumni [GUI-02-04])

4. GUI-02-07: Antarmuka visualisasi line chart tren partisipasi pengisian antar periode.

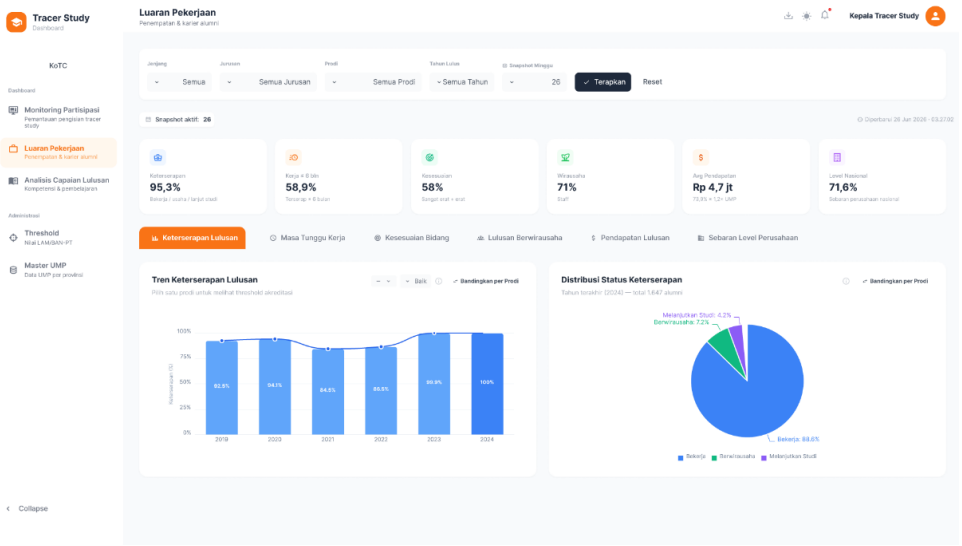


(Gambar 3.6 Rancangan Antarmuka Monitoring Partisipasi — Tren Partisipasi Pengisian [GUI-02-07])

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

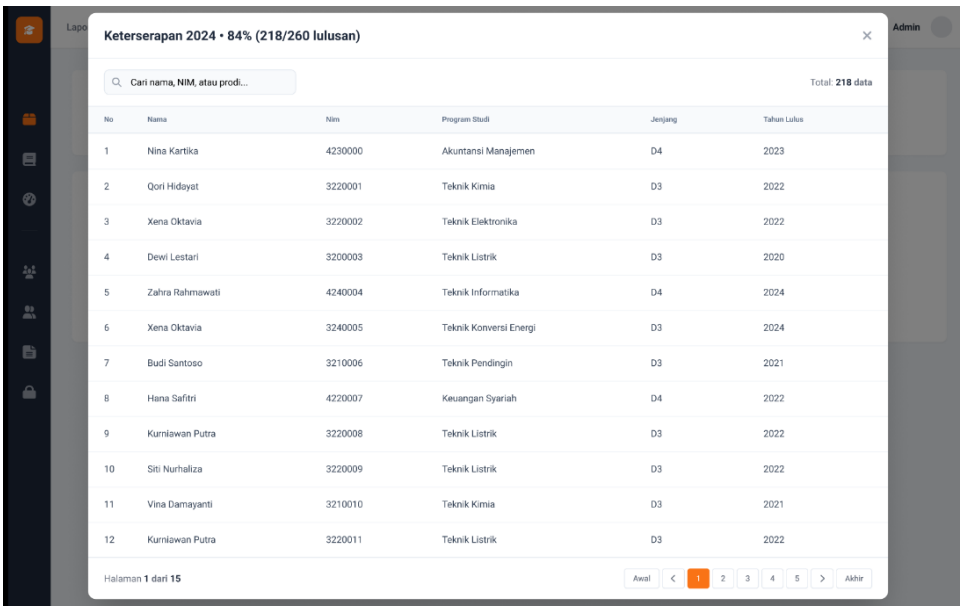
3.1.1.3 Antarmuka Luaran Pekerjaan

1. GUI-03-02: Antarmuka combo chart tren keterserapan lulusan dan pie chart distribusi status alumni.



(Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Luaran Pekerjaan — Tren dan Distribusi Keterserapan [GUI-03-02])

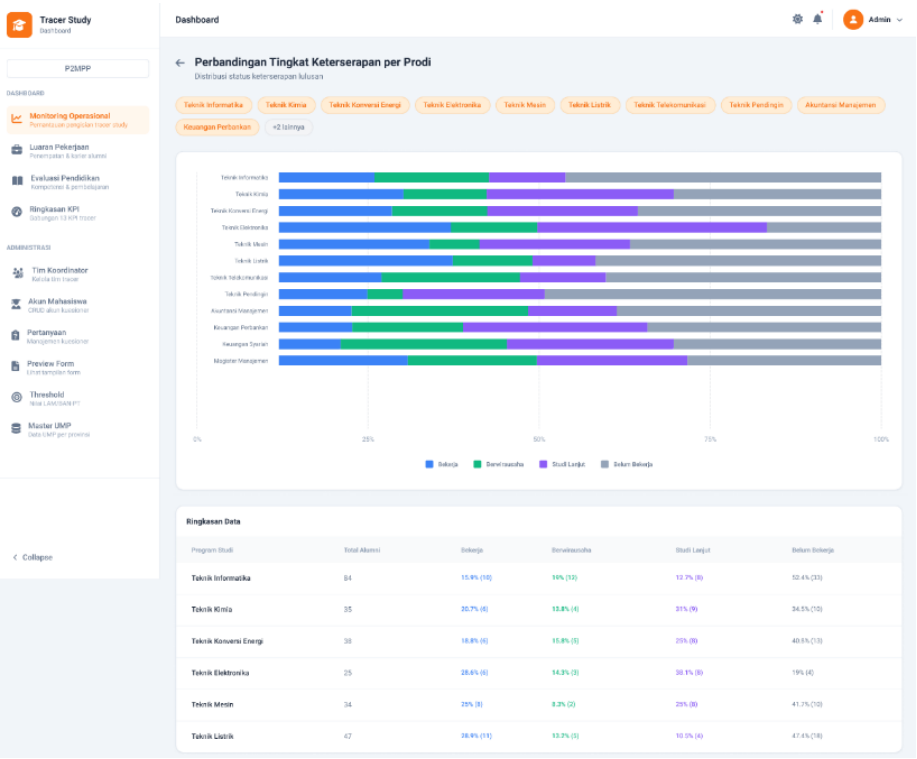
2. GUI-03-03: Antarmuka tabel drill-down daftar individu alumni berdasarkan status keterserapan yang dipilih.



(Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Luaran Pekerjaan — Drill-down Keterserapan [GUI-03-03])

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

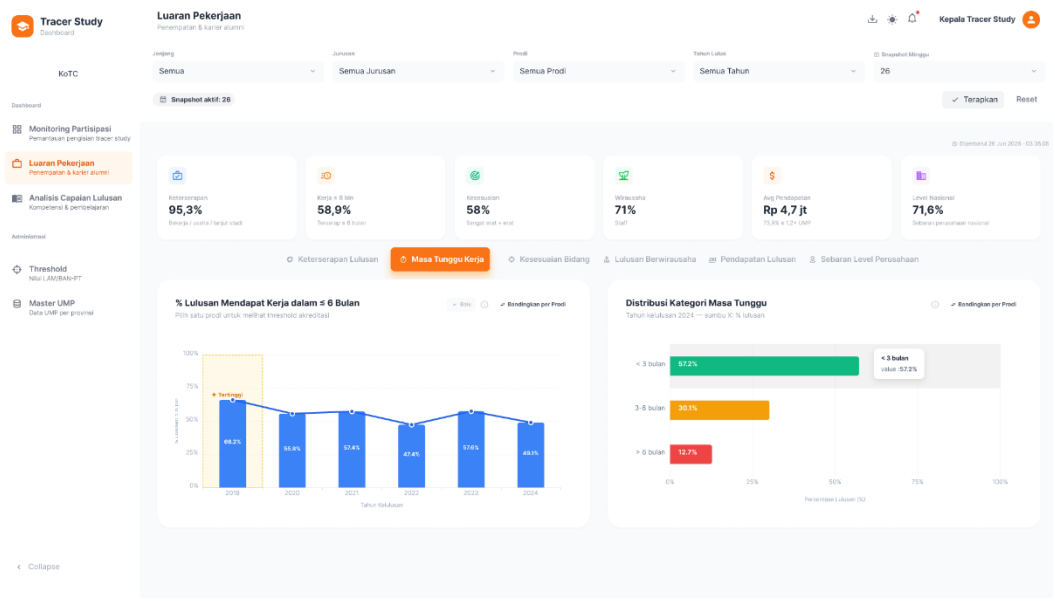
3. GUI-03-04: Antarmuka perbandingan tingkat keterserapan antar program studi.



(Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Luaran Pekerjaan — Bandingkan Keterserapan [GUI-03-04])

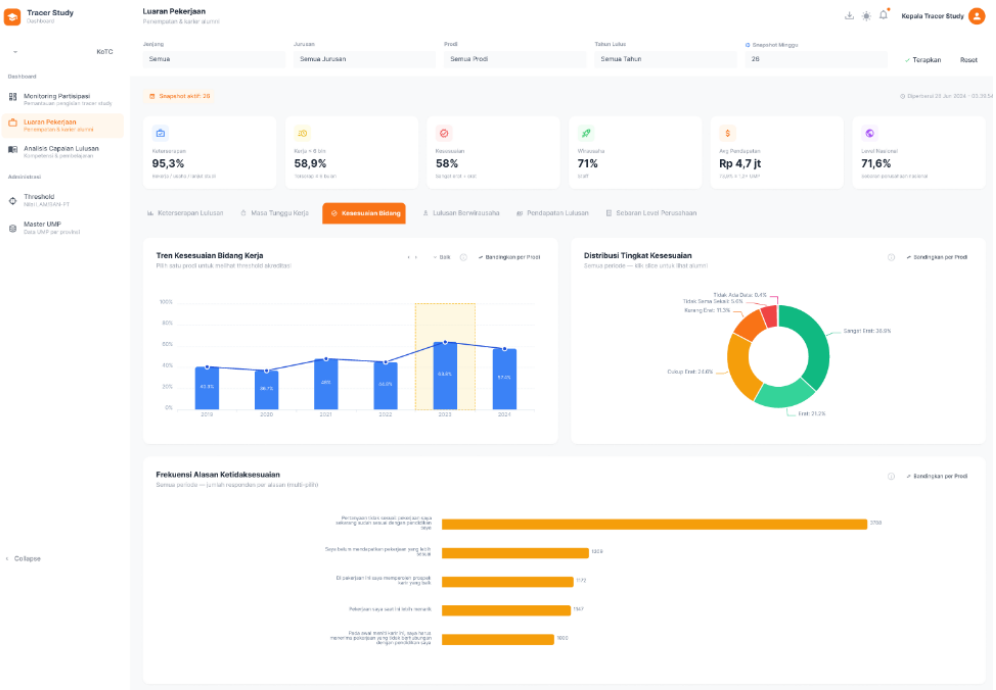
4. GUI-03-05: Antarmuka combo chart tren masa tunggu kerja dan bar chart distribusi kategori masa tunggu.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



(Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Luaran Pekerjaan — Tren dan Distribusi Masa Tunggu Kerja [GUI-03-05])

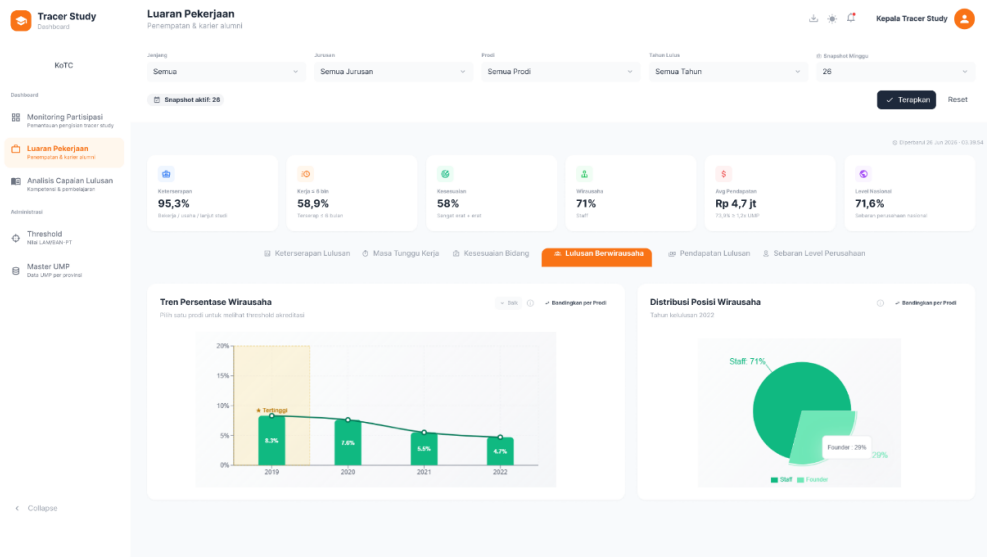
5. GUI-03-08: Antarmuka combo chart tren kesesuaian bidang kerja, pie chart distribusi tingkat kesesuaian, dan bar chart frekuensi alasan ketidaksesuaian.



(Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Luaran Pekerjaan — Kesesuaian Bidang Kerja [GUI-03-08])

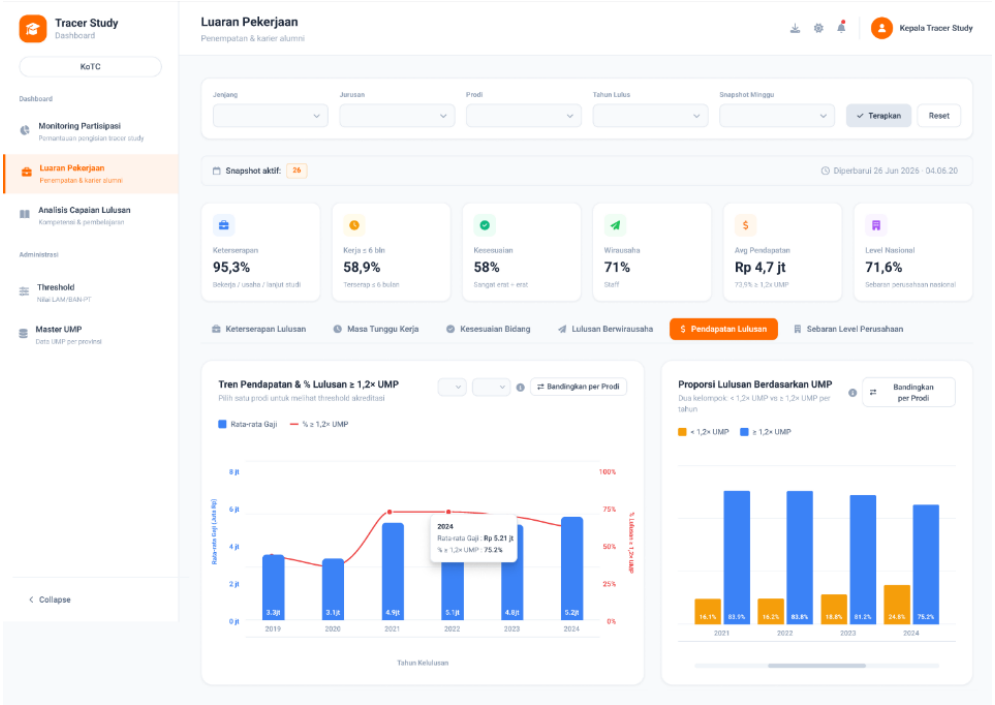
Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

6. GUI-03-11: Antarmuka combo chart tren persentase lulusan berwirausaha.



(Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Luaran Pekerjaan — Tren Lulusan Berwirausaha [GUI-03-11])

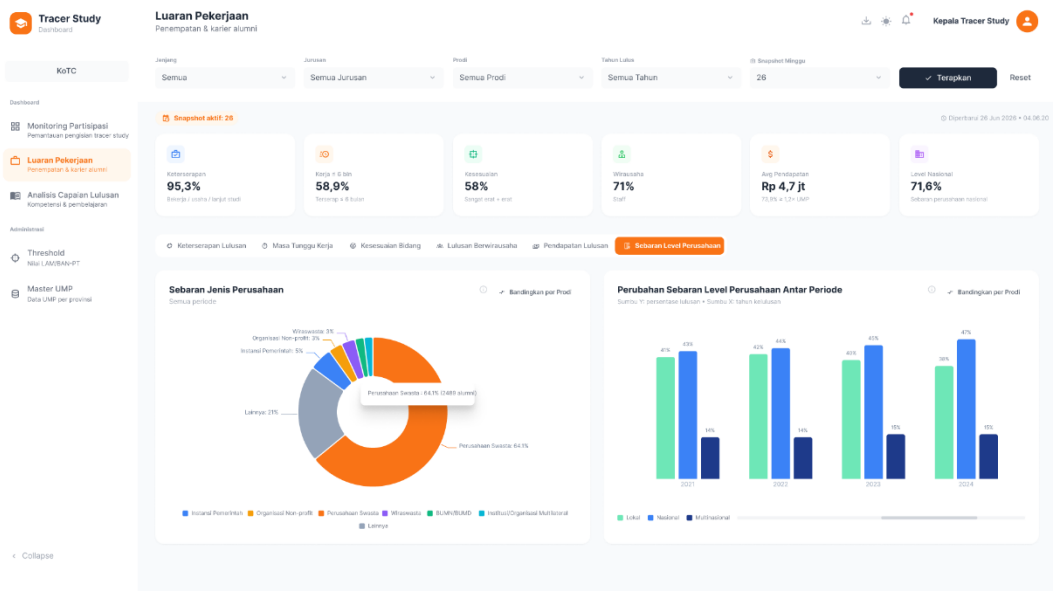
7. GUI-03-14: Antarmuka combo chart tren rata-rata pendapatan lulusan dan proporsi terhadap UMP.



(Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Luaran Pekerjaan — Tren Pendapatan dan Proporsi UMP [GUI-03-14])

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

8. GUI-03-17: Antarmuka pie chart dan grouped bar chart sebaran jenis dan level instansi tempat kerja alumni.

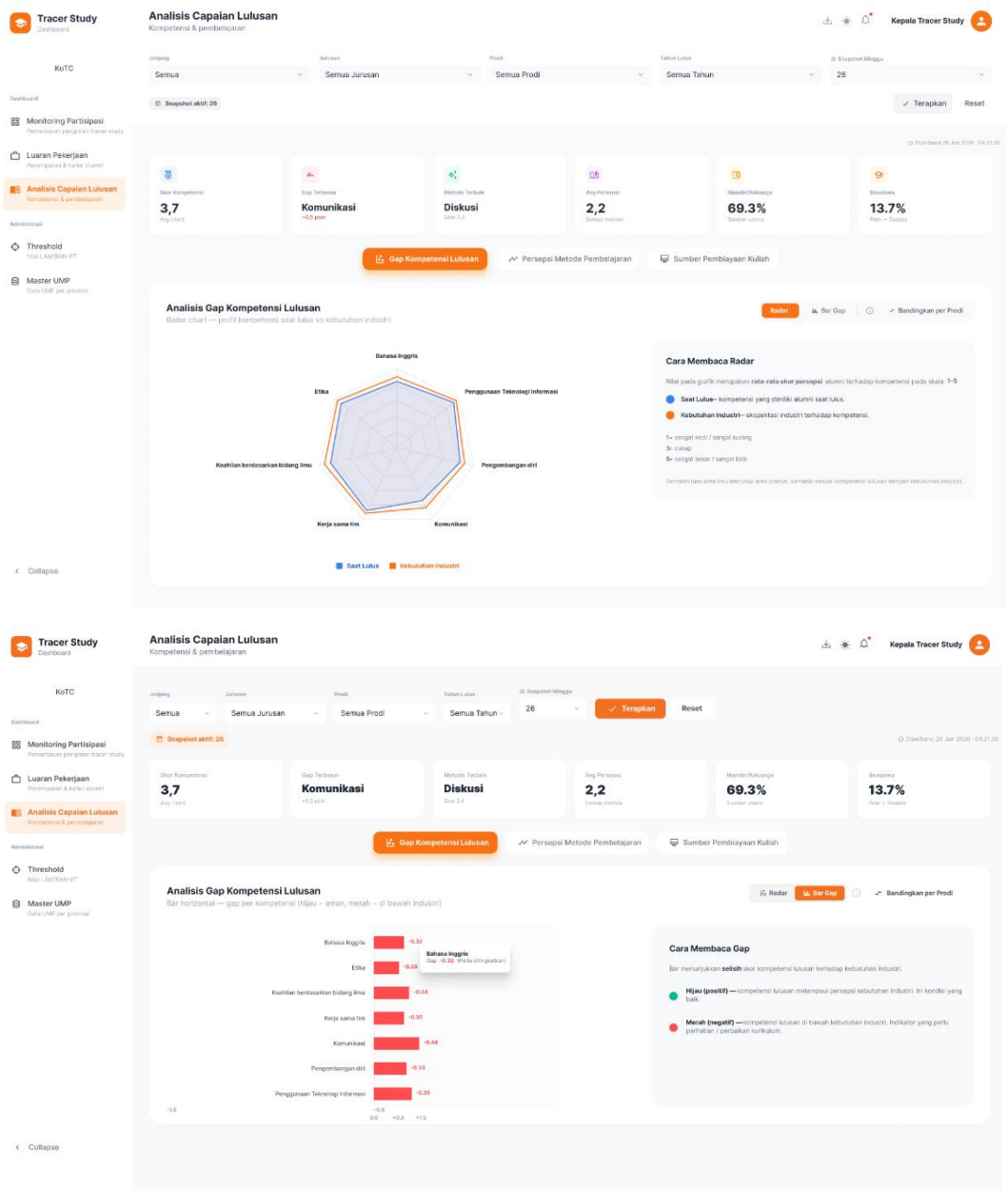


(Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Luaran Pekerjaan — Sebaran Instansi dan Level Perusahaan [GUI-03-17])

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

3.1.1.4 Antarmuka Analisis Capaian Lulusan

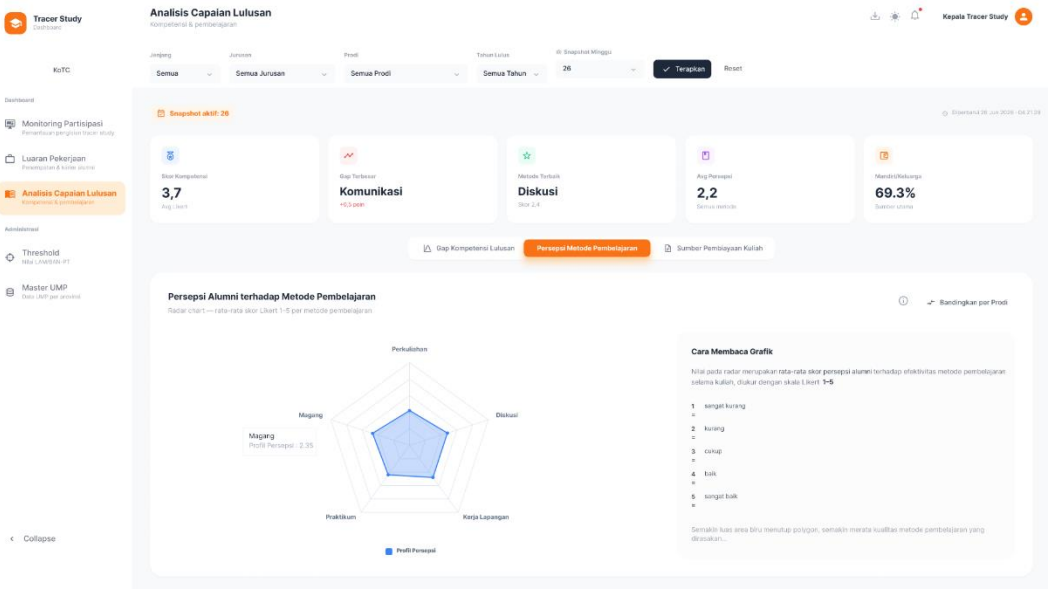
1. GUI-04-02: Antarmuka radar chart dan bar chart gap kompetensi lulusan.



(Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Analisis Capaian Lulusan — Gap Kompetensi [GUI-04-02])

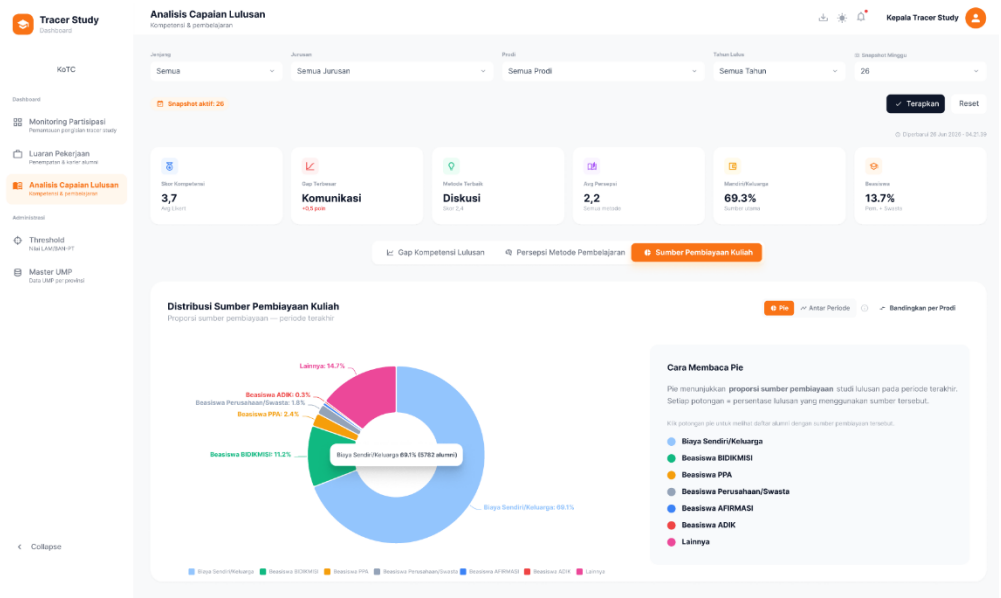
Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

2. GUI-04-05: Antarmuka bar chart persepsi alumni terhadap efektivitas metode pembelajaran.

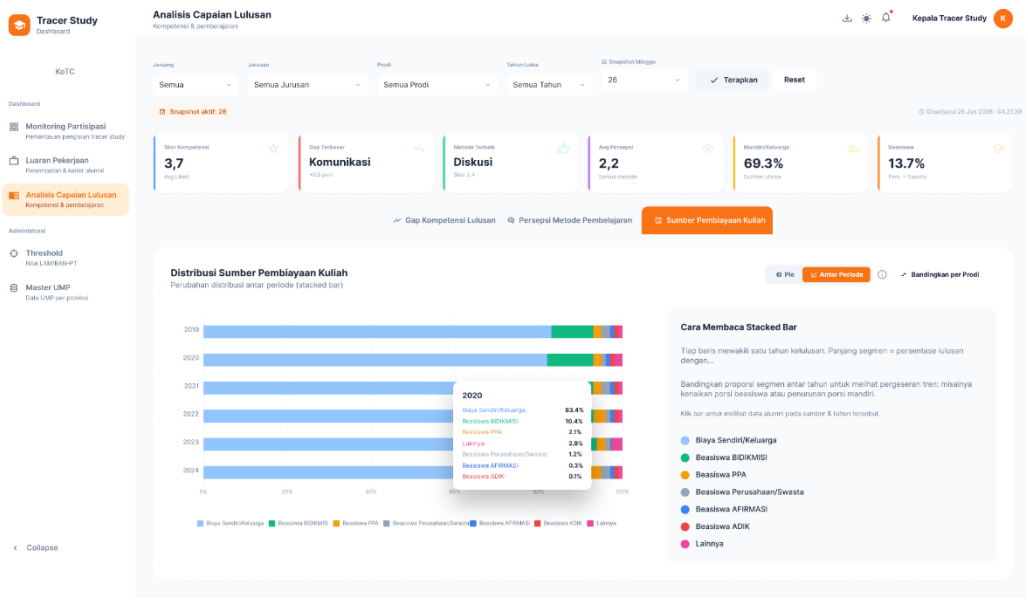


(Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Analisis Capaian Lulusan — Persepsi Metode Pembelajaran [GUI-04-05])

3. GUI-04-07: Antarmuka pie chart dan grouped bar chart distribusi sumber pembiayaan studi lanjut.



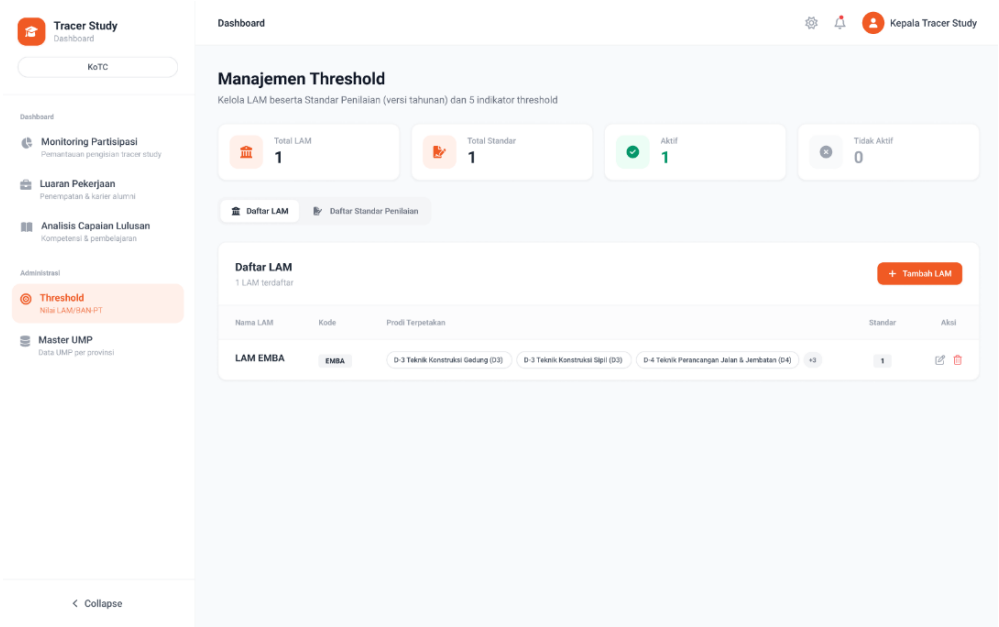
Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



(Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Analisis Capaian Lulusan — Distribusi Sumber Pembiayaan [GUI-04-07])

3.1.1.5 Antarmuka Manajemen Threshold dan Master UMP

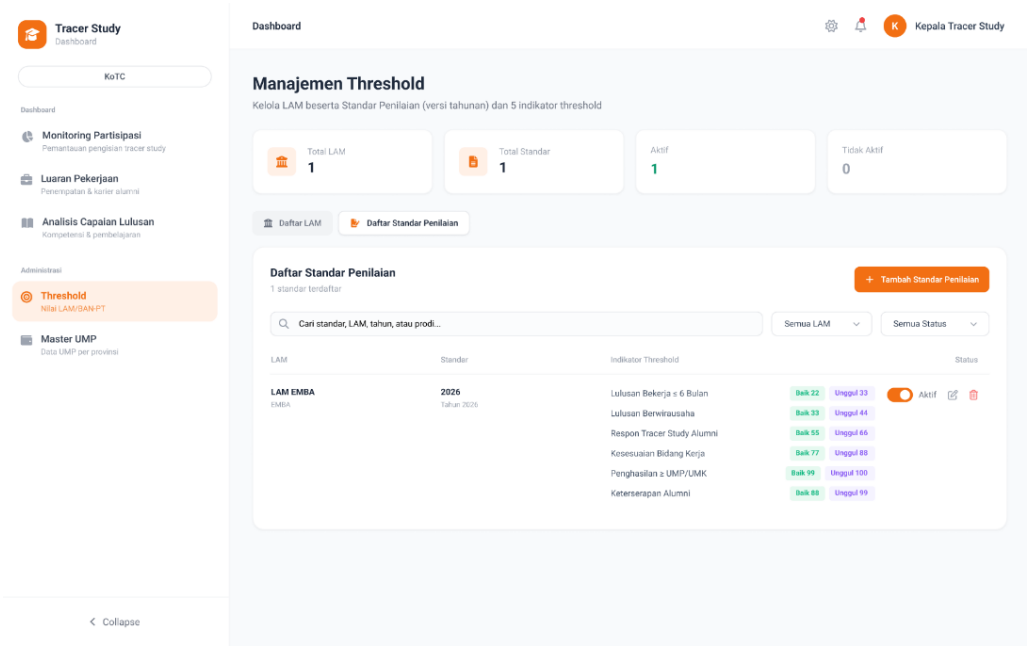
1. GUI-05-01: Antarmuka daftar lembaga akreditasi dan nilai threshold per indikator per program studi.



(Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Manajemen Threshold — Daftar LAM [GUI-05-01])

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

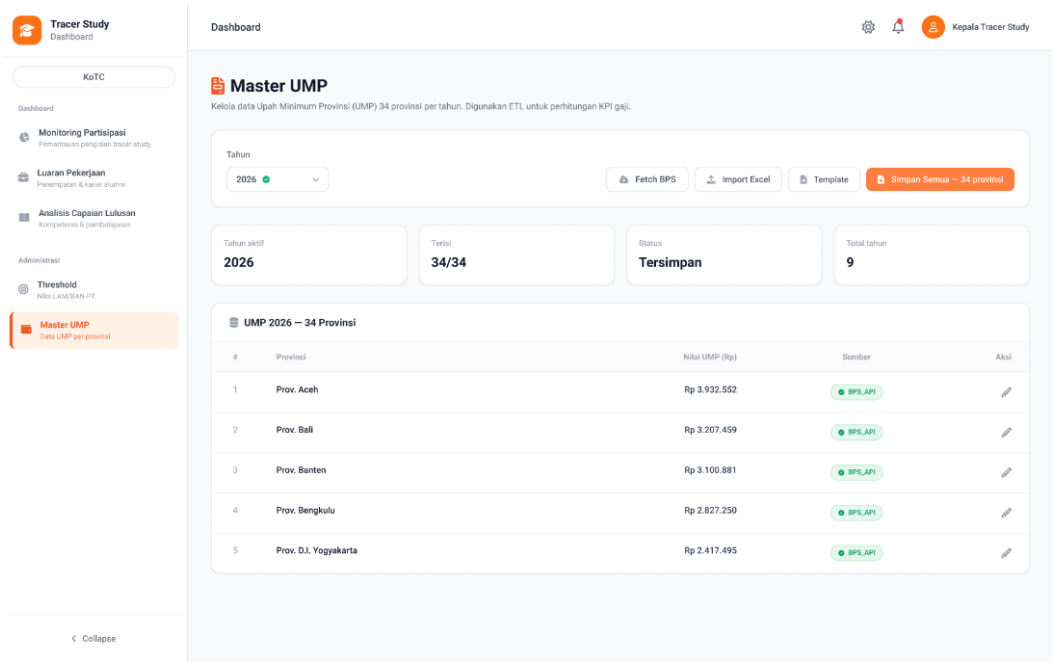
2. GUI-05-03: Antarmuka daftar standar penilaian per program studi berdasarkan lembaga akreditasi.



(Gambar 3.19 Rancangan Antarmuka Manajemen Threshold — Daftar Standar Penilaian [GUI-05-03])

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

3. GUI-6-01: Antarmuka pengelolaan data Master UMP sebagai referensi perhitungan KPI pendapatan lulusan.



(Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Master UMP [GUI-06-01])

Tangkapan layar serta rincian implementasi dari setiap antarmuka di atas tercantum pada Laporan Tugas Akhir BAB VI sub-bab VI.1 hingga VI.6.

3.1.2 Hardware Interfaces

N/A

3.1.3 Software Interfaces

Pengembangan sistem dashboard analytics tracer study ini didukung oleh komponen perangkat lunak sebagai berikut:

1. *Operating System*: Windows 11 (pengembangan), Ubuntu Server 22.04 LTS (produksi)
2. *Programming Language*: PHP 8.3, JavaScript/TypeScript
3. *Framework*: Laravel 11, React.js 18
4. *Analytical Engine*: Cube.js

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

5. *Database*: PostgreSQL 15, Redis 7
6. *Containerization*: Docker, Docker Compose v2
7. *Tools*: Visual Studio Code, Postman, GitHub, draw.io

Komponen-komponen tersebut bekerja secara terintegrasi membentuk sistem berlapis, di mana Laravel menangani logika bisnis dan API, React.js menampilkan antarmuka pengguna, dan Cube.js berfungsi sebagai mesin analitik OLAP yang mengolah data dari PostgreSQL.

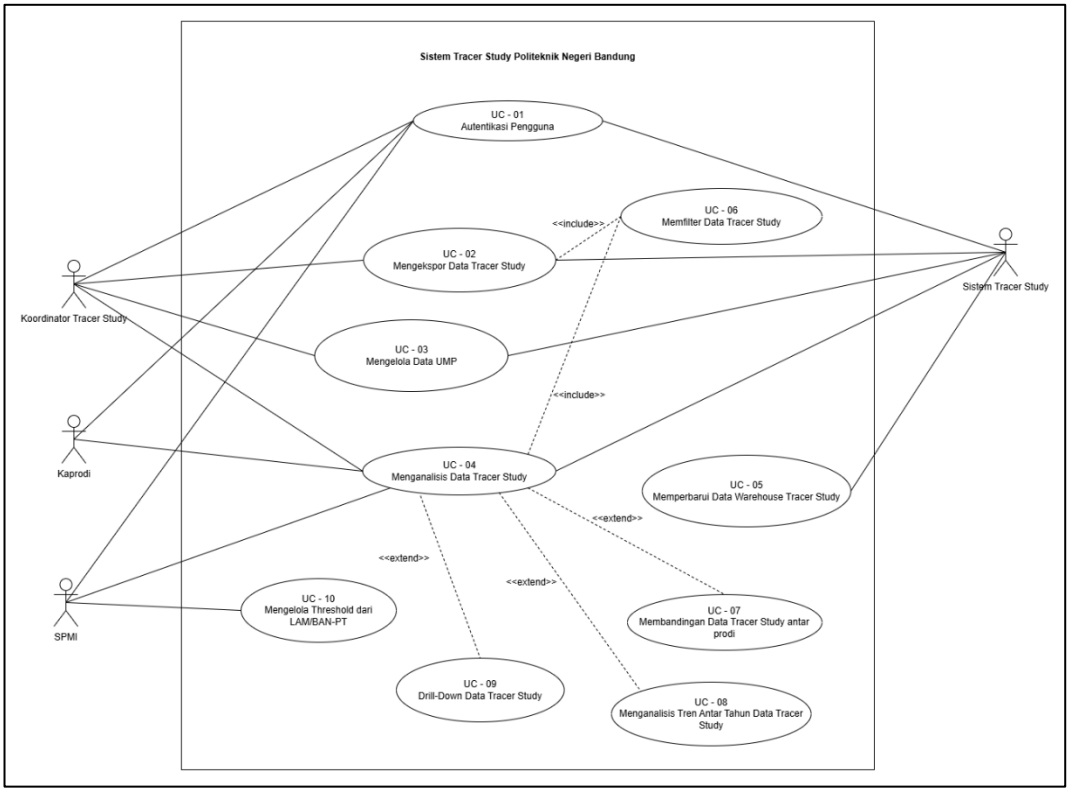
3.1.4 Communications Interfaces

Sistem dashboard analytics tracer study menggunakan beberapa mekanisme komunikasi sebagai berikut:

1. Protokol Komunikasi
   a. *HTTP internal (port 8000 dan 4000)*, digunakan untuk komunikasi antar-container dalam jaringan Docker antara Nginx dan Laravel (port 8000), serta antara Nginx dan Cube.js (port 4000).
   b. *TCP/IP (port 5432)*, digunakan untuk komunikasi antara Laravel dan Cube.js ke PostgreSQL.
   c. *TCP/IP (port 6379)*, digunakan untuk komunikasi antara Laravel dan Cube.js ke Redis sebagai penyimpanan cache.
2. Format Data
   a. *JSON*, digunakan sebagai format utama pertukaran data antara frontend React.js dan backend Laravel melalui REST API, serta antara Laravel dan Cube.js melalui endpoint /v1/load.
   b. *SQL*, digunakan oleh Cube.js untuk mengeksekusi query analitik ke PostgreSQL, dihasilkan secara otomatis oleh Query Engine berdasarkan definisi Cube Schema.
   c. *Excel (.xlsx)*, digunakan sebagai format sumber data historis tracer study periode 2019–2024 yang diproses melalui ETL Pipeline sebelum dimuat ke dalam data warehouse.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

3.2 System Features



Gambar 3. 1 Use Case Diagram Aplikasi Tracer Study

No	Kode	Description and Priority
1	UC – 01	Name: Autentikasi Pengguna Priority: High Description: Use case ini menangani proses autentikasi pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Sistem menerima email dan kata sandi dari pengguna sebagai kredensial login. Apabila kredensial valid, sistem memberikan akses sesuai dengan peran pengguna (Koordinator Tracer Study, Kaprodi, atau SPMI) dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang sesuai dengan hak aksesnya. Apabila kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan yang informatif. Use case ini juga mencakup proses logout untuk mengakhiri sesi pengguna secara aman.
2	UC – 02	Name: Mengekspor Data Tracer Study Priority: Medium Description: Use case ini memungkinkan Koordinator Tracer Study untuk mengekspor data tracer study ke dalam format laporan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Koordinator Tracer Study dapat mengekspor data dalam format standar PDDIKTI. Use case ini meng-include UC-06 untuk mendukung pemfilteran data sebelum ekspor dilakukan sehingga data yang diekspor sesuai dengan cakupan yang diinginkan.
3	UC – 03	Name: Mengelola Data UMP Priority: Medium Description: Use case ini memungkinkan Koordinator Tracer Study untuk mengelola data Upah Minimum Provinsi (UMP)

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

No	Kode	Description and Priority
		yang digunakan sebagai referensi perbandingan pada indikator pendapatan alumni. Pengelolaan mencakup penambahan data UMP per provinsi per tahun, pembaruan data yang sudah ada, serta impor data UMP secara bulk. Sistem melakukan validasi kelengkapan dan kesesuaian format data sebelum disimpan ke basis data.
4	UC – 04	Name: Menganalisis Data Tracer Study Priority: High Description: Use case ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menjelajahi dashboard analitik tracer study yang menyajikan indikator kinerja utama (KPI) dalam bentuk visualisasi grafik, tabel, dan ringkasan capaian. Data yang ditampilkan bersumber dari data warehouse yang telah diproses menggunakan pendekatan OLAP. Sistem menampilkan data sesuai peran pengguna: Koordinator Tracer Study dan SPMI dapat melihat data secara keseluruhan di tingkat institusi, sedangkan Kaprodi hanya dapat melihat data program studi yang terasosiasi dengan akun yang sedang login. Setiap indikator KPI ditampilkan dengan kode warna berdasarkan ketercapaian terhadap nilai threshold. Use case ini meng-include UC-06 untuk pemfilteran data yang ditampilkan, serta dapat diperluas melalui UC-07 untuk perbandingan antar prodi, UC-08 untuk visualisasi tren, UC-09 untuk penelusuran drill-down, dan UC-10 untuk pengelolaan threshold.
5	UC-05	Name: Memperbarui Data Warehouse Tracer Study Priority: High Description: Use case ini dijalankan secara terjadwal oleh Sistem Tracer Study untuk memperbarui data warehouse dengan data operasional terbaru dari skema OLTP. Proses ini menjalankan pipeline ETL yang mengekstrak data dari OLTP, melakukan transformasi ke dalam skema dimensional, dan memuat hasilnya ke tabel fakta dan dimensi di data warehouse. Setelah proses ETL selesai, pre-aggregation Cube.js di-refresh melalui Redis untuk memastikan data yang ditampilkan di dashboard selalu sinkron dengan data terbaru.
6	UC-06	Name: Memfilter Data Tracer Study Priority: High Description: Use case ini merupakan use case pendukung yang di-include oleh UC-04 dan UC-02. Use case ini menyediakan mekanisme pemfilteran data tracer study berdasarkan dimensi analitik yang tersedia, meliputi tahun lulus, jenjang, jurusan, dan program studi. Apabila pengguna adalah Kaprodi, dimensi program studi dikunci otomatis pada program studi miliknya sehingga tidak dapat diubah. Pengguna dapat mengombinasikan satu atau lebih parameter filter secara bersamaan untuk mempersempit cakupan data yang ditampilkan. Sistem memperbarui tampilan dashboard secara dinamis sesuai kombinasi filter yang dipilih.
7	UC-07	Name: Membandingkan Data Tracer Study Antar Prodi Priority: High Description: Use case ini merupakan perluasan dari UC-04 yang memungkinkan SPMI untuk membandingkan capaian indikator tracer study lintas program studi dan lintas jurusan di tingkat institusi. Sistem menyajikan visualisasi bar stacked 100% dan

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

No	Kode	Description and Priority
		tabel perbandingan kinerja antar program studi pada indikator-indikator seperti tingkat keterserapan lulusan, masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, dan indikator lainnya yang relevan. Perbandingan ini mendukung kebutuhan SPMI dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dan pelaporan akreditasi BAN-PT.
8	UC-08	Name: Menganalisis Tren Antar Tahun Data Tracer Study Priority: High Description: Use case ini merupakan perluasan dari UC-04 yang memungkinkan pengguna untuk melihat perkembangan indikator tracer study dari waktu ke waktu dalam bentuk visualisasi tren antar periode kelulusan. Sistem menampilkan grafik tren yang menggambarkan perubahan capaian indikator kinerja antar angkatan lulusan. Visualisasi tren ini membantu Kaprodi dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan kurikulum secara berkala, serta membantu SPMI dan Koordinator Tracer Study dalam memantau perkembangan capaian IKU institusi secara longitudinal.
9	UC-09	Name: Drill-Down Data Tracer Study Priority: High Description: Use case ini merupakan perluasan dari UC-04 yang memungkinkan pengguna menelusuri data dari tingkat agregasi yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih detail. Pengguna dapat melakukan drill-down dari data agregat yang ditampilkan pada grafik ke daftar individual alumni yang menjadi komponen data tersebut. Kemampuan ini didasarkan pada operasi OLAP drill-down yang didukung oleh struktur data warehouse dimensional. Fitur ini membantu Kaprodi dan SPMI dalam mengidentifikasi penyebab perubahan capaian suatu indikator pada level yang lebih spesifik.
10	UC-10	Name: Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT Priority: High Description: Use case ini merupakan perluasan dari UC-04 yang memungkinkan Koordinator Tracer Study dan SPMI untuk mengelola nilai threshold capaian indikator akreditasi yang digunakan sebagai acuan visualisasi pada dashboard. Pengelolaan mencakup penambahan, pembaruan, dan penghapusan nilai threshold berdasarkan standar LAM atau BAN-PT yang berlaku. Koordinator Tracer Study juga dapat mengelola pemetaan program studi terhadap jenis lembaga akreditasi agar threshold yang ditampilkan pada dashboard sesuai dengan lembaga akreditasi yang berlaku untuk setiap program studi. Apabila terjadi perubahan standar akreditasi, SPMI dapat memperbarui nilai threshold sesuai ketentuan terbaru.

3.2.1 User Case Scenario Fully Dresses

Dokumentasi use case pada Tugas Akhir ini menggunakan format *fully dressed* sebagaimana diperkenalkan oleh Cockburn (2001), yang mensyaratkan kelengkapan elemen berupa *primary actor*, *stakeholders and interests*, *preconditions*, *minimal guarantees*, *success guarantees*, *main success scenario*, dan

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

extensions pada setiap use case. Format ini dipilih karena memberikan struktur penulisan yang eksplisit dan dapat diverifikasi terhadap kebutuhan bisnis, dibandingkan format *casual* yang hanya menuliskan alur utama secara naratif singkat. Penulisan use case *fully dressed* ini selanjutnya diintegrasikan ke dalam System Sequence Diagram dan Operation Contract mengikuti pendekatan Larman (2005), sehingga use case tidak berhenti sebagai dokumen kebutuhan, tetapi tersambung langsung ke tahap perancangan sistem.

Use case scenario yang disajikan dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini difokuskan pada kebutuhan fungsional sistem yang bersifat operasional, meliputi proses autentikasi pengguna serta pengelolaan data sebagai pendukung utama berjalannya aplikasi. Use case yang didokumentasikan mencakup UC-01 Autentikasi Pengguna, UC 03 Menyediakan Data Tracer Study, dan UC 09 Mengelola Threshold Indikator. Sementara itu, UC 04 Menyajikan Analisis Data Tracer Study, UC 05 Mendukung Filter Data Tracer Study, UC 06 Menghasilkan Perbandingan Data Tracer Study, UC 07 Menyajikan Visualisasi Data Tren, dan UC-08 Mendukung Drill-Down Data Tracer Study telah dibahas dan diuraikan pada Laporan TA KoTA 106 bab IV Analisis sub bab IV.7.6 Pemodelan Use Case.

1. UC-01 Autentikasi Pengguna

Tabel 3. 1 Use Case Scenario Autentikasi Pengguna [UC-01]

Use Case Code	UC-01
Use Case Name	Autentikasi Pengguna
Scope	Sistem Dashboard Tracer Study Politeknik Negeri Bandung
Level	User Goal
Primary Actor	Koordinator Tracer Study / Kaprodi / SPMI
Stakeholders and Interests	1. Semua pengguna: Ingin mengakses sistem dengan identitas yang terverifikasi dan memperoleh akses sesuai peran masing-masing. 2. Kaprodi: Setelah autentikasi berhasil, dashboard secara otomatis menampilkan data program studinya tanpa perlu menetapkan filter secara manual.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	3. SPMI dan Koordinator Tracer Study: Memperoleh akses data seluruh program studi beserta fitur pengelolaan sistem yang tidak tersedia untuk Kaprodi.
Preconditions	1. Akun pengguna sudah terdaftar di sistem dengan peran dan pemetaan program studi yang benar. 2. Server API aktif dan dapat menerima permintaan autentikasi.
Success Guarantee	1. Token sesi berhasil diterbitkan dan dikaitkan dengan pengguna yang teridentifikasi. 2. Setiap permintaan data analitik berikutnya mendapat respons sesuai hak akses peran. 3. Kaprodi: data yang disajikan otomatis dibatasi pada program studi miliknya; fitur pengelolaan UMP dan Threshold tidak tersedia. 4. SPMI / Koordinator Tracer Study: data seluruh program studi dapat diakses; fitur pengelolaan tersedia. 5. Token tidak valid atau kedaluwarsa: permintaan dikembalikan dengan status HTTP 401.
Main Success Scenario	1. Pengguna mengajukan permintaan akses ke sistem dengan menyertakan identitas berupa email dan kata sandi. 2. Sistem memverifikasi identitas pengguna terhadap data akun yang terdaftar. 3. Sistem menerbitkan token sesi dan mengembalikan data pengguna: id, nama, email, peran, program_id, nama program studi, kode program studi, dan jenjang program studi. 4. Sistem menyimpan token dan data pengguna pada konteks sesi aktif. 5. Sistem menyajikan dashboard sesuai peran pengguna yang teridentifikasi. 6. Untuk setiap permintaan data analitik selanjutnya, sistem memverifikasi token dan menerapkan pembatasan akses data sesuai peran: Kaprodi hanya memperoleh data program studinya; SPMI dan Koordinator Tracer Study memperoleh data seluruh program studi. 7. Pengguna mengakhiri sesi. Sistem menonaktifkan token dan mengakhiri sesi aktif.
Extensions	2a. Identitas tidak valid: Sistem menolak akses dan mengembalikan pesan kesalahan; pengguna dapat mengulang dari langkah 1.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	6a. Token kedaluwarsa saat mengakses data analitik: Sistem mengembalikan HTTP 401; pengguna diminta melakukan autentikasi ulang. 6b. Kaprodi mengakses endpoint dengan cakupan seluruh prodi: Sistem secara otomatis membatasi data yang dikembalikan hanya pada program studi milik Kaprodi tanpa mengembalikan penolakan akses.
Special Requirements	Token sesi kedaluwarsa setelah 24 jam tidak aktif. Kata sandi disimpan dalam bentuk hash bcrypt.
Technology and Data Variations List	Autentikasi berbasis token Sanctum. Middleware: auth:sanctum (verifikasi token) + role:{roles} (verifikasi peran) + EnforcesProdiScope (pembatasan data Kaprodi).
Frequency of Occurrence	Setiap sesi pengguna; token diverifikasi pada setiap permintaan data yang dilindungi.
Miscellaneous	Dampak peran memengaruhi seluruh UC lain: UC-02 (format ekspor per peran), UC-04 (cakupan data dashboard), UC-10 dan UC-03 (hanya tersedia untuk SPMI dan Koordinator Tracer Study).

2. UC-02 Mengekspor Data Tracer Study

Tabel 3. 2 Use Case Scenario Mengelola Data Pengguna [UC-02]

Use Case Code	UC-02
Use Case Name	Mengekspor Data Tracer Study
Scope	Sistem Dashboard Tracer Study Politeknik Negeri Bandung
Level	User Goal
User Goal	Koordinator Tracer Study / Kaprodi / SPMI
Stakeholders and Interests	1. Koordinator Tracer Study: Ingin mengunduh data dalam format Excel sesuai standar PDDIKTI dengan nilai terkodefikasi untuk keperluan pelaporan ke kementerian. 2. Kaprodi: Ingin mengunduh data program studinya dalam format yang mudah dibaca; cakupan data otomatis terbatas pada program studinya. 3. SPMI: Ingin mengunduh data seluruh program studi dalam format yang mudah dibaca untuk keperluan analisis internal dan pelaporan akreditasi.
Preconditions	1. Pengguna sudah terautentikasi (UC-01). 2. Data respons alumni tersedia di basis data operasional (OLTP).
Success Guarantee	1. Berkas Excel berhasil diperoleh pengguna. 2. Format berkas sesuai peran: Koordinator Tracer Study mendapat format PDDIKTI terkodefikasi; SPMI dan Kaprodi mendapat format label yang mudah dibaca. 3. Kaprodi hanya memperoleh data program studinya; SPMI dan Koordinator Tracer Study memperoleh data seluruh program studi.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Main Success Scenario	1. Pengguna mengajukan permintaan ekspor data tracer study. 2. Sistem menyediakan daftar tahun lulus yang tersedia sesuai cakupan peran pengguna. 3. [include UC-06] Pengguna menentukan filter tahun lulus yang akan disertakan dalam ekspor. 4. Pengguna mengonfirmasi permintaan ekspor. 5. Sistem menentukan format ekspor berdasarkan peran pengguna: Koordinator Tracer Study: format PDDIKTI (header kode field kementerian, nilai terkodefikasi); SPMI: format label (header pertanyaan lengkap, nilai label); Kaprodi: format label dengan cakupan data dikunci pada program studinya. 6. Sistem mengambil data respons alumni dari basis data operasional sesuai filter dan cakupan peran. 7. Sistem menghasilkan berkas Excel (.xlsx) dalam format yang sesuai dan menyerahkannya kepada pengguna.
Extensions	4a. Pengguna adalah Kaprodi: cakupan data secara otomatis dikunci pada program studi miliknya oleh sistem; pengguna tidak dapat mengubah cakupan ini.
Special Requirements	Format Koordinator Tracer Study (PDDIKTI): header menggunakan kode field kementerian (nimhsmsmh, f8, f502, dst), nilai menggunakan option_code. Format SPMI dan Kaprodi: header menggunakan teks pertanyaan lengkap, nilai menggunakan label jawaban.
Technology and Data Variations List	Backend Laravel dengan library Maatwebsite/Laravel-Excel. Row-level security diterapkan di sisi server melalui EnforcesProdiScope.
Frequency of Occurrence	Periodik saat persiapan pelaporan kementerian dan evaluasi akreditasi.
Miscellaneous	Menggunakan UC-06 sebagai subfunction untuk penentuan filter data.

3. UC-03 Mengelola Data UMP

Tabel 3. 3 User Scenario Mengelola Data UMP [UC-03]

Use Case Code	UC-03
Use Case Name	Mengelola Data UMP
Scope	Sistem Dashboard Tracer Study Politeknik Negeri Bandung
Level	User Goal
Primary Actor	Koordinator Tracer Study
Stakeholders and Interests	1. Koordinator Tracer Study: Ingin memastikan data UMP per tahun untuk 34 provinsi tersedia dan akurat sebagai referensi perhitungan KPI pendapatan lulusan pada proses ETL.
Preconditions	1. Koordinator Tracer Study sudah terautentikasi (UC-01). 2. Tabel master provinsi (34 provinsi) sudah tersedia di basis data.
Success Guarantee	1. Data UMP 34 provinsi untuk tahun yang dituju berhasil tersimpan di basis data.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	2. ETL mingguan berikutnya menggunakan data UMP yang baru tersimpan untuk menghitung flag perbandingan pendapatan terhadap UMP.
Main Success Scenario	1. Koordinator Tracer Study mengakses fitur pengelolaan data UMP. 2. Sistem menyajikan daftar tahun UMP yang tersedia; tahun terbaru ditampilkan sebagai default beserta data 34 provinsi dan nilai UMP-nya. 3. Koordinator Tracer Study mengajukan permintaan penambahan tahun baru dengan menyertakan nilai tahun yang diinginkan. 4. Sistem memverifikasi bahwa tahun yang diajukan belum tersimpan di basis data, kemudian menyediakan 34 baris kosong untuk tahun tersebut. 5. Koordinator Tracer Study mengajukan permintaan pengambilan data UMP dari sumber BPS. 6. Sistem mengambil data UMP dari API BPS dan mengisi nilai UMP beserta keterangan sumber untuk setiap provinsi yang berhasil diambil. 7. Koordinator Tracer Study mengajukan permintaan penyimpanan seluruh data UMP. 8. Sistem menyimpan data UMP 34 provinsi ke basis data secara massal dan mengonfirmasi keberhasilan penyimpanan.
Extensions	5a. Koordinator Tracer Study memilih jalur impor Excel sebagai pengganti pengambilan dari BPS: Koordinator Tracer Study mengambil template, mengisi nilai UMP, lalu mengirimkan berkas ke sistem. Sistem memproses berkas dan mengisi nilai UMP; baris dengan nama provinsi tidak dikenali tetap kosong dan dilaporkan kepada pengguna. 6a. Pengambilan data BPS parsial gagal: Sistem melaporkan jumlah provinsi yang berhasil dan yang gagal; baris yang gagal dapat dilengkapi secara manual oleh Koordinator Tracer Study. 7a. Ada baris dengan nilai UMP kosong saat permintaan simpan diajukan: Sistem meminta konfirmasi; jika dikonfirmasi, hanya baris terisi yang disimpan. 3a. Koordinator Tracer Study mengajukan koreksi nilai UMP pada tahun yang sudah tersimpan: Sistem memperbarui nilai UMP untuk satu provinsi yang dimaksud dan mencatat sumber sebagai MANUAL.
Special Requirements	Data draft harus dibatalkan jika pengguna membatalkan proses sebelum penyimpanan. Nilai UMP harus berupa bilangan positif dalam satuan Rupiah.
Technology and Data Variations List	1. Integrasi dengan API BPS untuk pengambilan data otomatis.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	2. Fitur unduh template (CSV) dan unggah berkas impor (Excel/CSV) tersedia sebagai jalur alternatif. 3. Penyimpanan dilakukan secara massal untuk 34 provinsi dalam satu operasi. 4. Koreksi satu provinsi dapat dilakukan tanpa menyimpan ulang semua data.
Frequency of Occurrence	Sekali per tahun saat data UMP baru diterbitkan BPS, atau sewaktu-waktu jika diperlukan koreksi.
Miscellaneous	Data UMP yang tersimpan digunakan oleh UC-05 (ETL) pada proses berikutnya untuk menghitung indikator pendapatan lulusan.

4. UC-04 Menganalisis Data Tracer Study

Tabel 3. 3 Use Case Scenario Menganalisis Data Tracer Study [UC-04]

Use case Code	UC-04
Use case Name	Menganalisis Data *Tracer Study*
Scope	Sistem *Dashboard Tracer Study* Politeknik Negeri Bandung
Level	User Goal
Primary Actor	Koordinator *Tracer Study* / Kaprodi / SPMI
*Stakeholder*s and Interests	1. Koordinator *Tracer Study*: Ingin memantau *response rate*, status pengisian, dan kualitas data secara keseluruhan. 2. Kaprodi: Ingin melihat analisis data khusus program studinya untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. 3. SPMI: Ingin melihat gambaran menyeluruh seluruh program studi untuk evaluasi institusional dan akreditasi.
Preconditions	Pengguna sudah terautentikasi (UC-01). Data *Tracer Study* sudah tersedia di *data warehouse* dan telah melalui proses ETL. Row-level security sudah diterapkan sesuai peran pengguna.
Success Guarantee	1. *Dashboard* menampilkan visualisasi analisis data *Tracer Study* sesuai peran dan filter yang dipilih. 2. Semua indikator (partisipasi alumni, keterserapan, masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, wirausaha, pendapatan, gap kompetensi, persepsi pembelajaran, pembiayaan kuliah, dan sebaran instansi/lokasi kerja) ditampilkan dengan benar. 3. Visualisasi diperbarui secara responsif saat pengguna mengubah filter.
Main Success Scenario	1. Pengguna membuka halaman utama *dashboard* analisis. 2. Sistem menampilkan *dashboard* dengan data default: siklus *Tracer Study* terkini, semua program studi (sesuai kewenangan peran). 3. Sistem menampilkan indikator utama: tingkat partisipasi alumni (*response rate*), tingkat keterserapan lulusan, rata-rata masa tunggu kerja, persentase kesesuaian bidang kerja, persentase wirausaha, distribusi pendapatan lulusan, gap kompetensi, persepsi alumni terhadap metode pembelajaran, distribusi sumber pembiayaan kuliah, serta sebaran instansi dan lokasi kerja.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	4. Sistem menampilkan visualisasi grafik sesuai karakteristik masing-masing indikator: diagram kombinasi (batang dan garis) untuk indikator berbasis tren, diagram lingkaran untuk distribusi proporsi, diagram batang untuk perbandingan kategori, serta diagram radar untuk analisis multidimensi. 5. [include UC-05] Pengguna memilih dimensi filter (program studi, jurusan, tahun kelulusan, periode). 6. Sistem memperbarui semua visualisasi sesuai filter yang dipilih. 7. [extend UC-07] Pengguna memilih visualisasi tren untuk melihat perkembangan antar periode. 8. [extend UC-08] Pengguna memilih *drill-down* pada visualisasi tertentu untuk melihat data granular. 9. [extend UC-06] Pengguna melihat perbandingan antar program studi.
Extensions	2a. *Data warehouse* belum tersedia / proses ETL belum selesai: 1. Sistem menampilkan pesan 'Data sedang diperbarui, silakan coba beberapa saat lagi'. 2. *Dashboard* menampilkan data terakhir yang tersedia (jika ada). 3a. Tidak ada alumni yang mengisi survei pada siklus yang dipilih: 1. Sistem menampilkan pesan 'Belum ada data untuk periode ini'. 2. Semua indikator ditampilkan dengan nilai 0 atau N/A. 5a. Filter menghasilkan dataset kosong (kombinasi filter terlalu spesifik): 1. Sistem menampilkan notifikasi 'Tidak ada data untuk kombinasi filter ini'. 2. Visualisasi menampilkan state kosong dengan panduan untuk mengubah filter.
Special *Requirements*	*Dashboard* harus responsif pada resolusi layar minimal 1280×720. Semua visualisasi harus memiliki label dan keterangan yang jelas.
Technology and Data Variations List	Visualisasi menggunakan *library* charting (bar chart, line chart, pie chart, radar chart, grouped bar chart, combo chart). Data diambil dari *data warehouse* OLAP yang mendukung *query* multidimensional.
Frequency of Occurrence	Dapat diakses kapan saja oleh pengguna yang terautentikasi; intensitas tinggi pada periode evaluasi dan akreditasi.
Miscellaneous	*Dashboard* menyimpan preferensi filter terakhir pengguna untuk kemudahan akses berikutnya.

5. UC-05 Memperbarui Data Warehouse Tracer Study

Tabel 3. 4 Use Case Scenario Memperbarui Data Warehouse Tracer Study

***Use case* Code**	UC-05
***Use case* Name**	Memperbarui *Data warehouse Tracer Study*
Scope	Sistem *Dashboard Tracer Study* Politeknik Negeri Bandung
Level	System Goal
Primary Actor	Sistem (Penjadwalan otomatis)

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

***Stakeholder*s and Interests**	1. Semua pengguna: Mengharapkan data *dashboard* selalu mencerminkan kondisi terkini respons alumni tanpa harus memicu proses manual.
Preconditions	1. Penjadwal otomatis sistem aktif dan terkonfigurasi. 2. Data referensi UMP sudah tersedia untuk semua tahun lulus alumni yang ada (UC-10). 3. Sumber data OLTP dan *data warehouse* analitik (OLAP) dapat saling dijangkau oleh sistem.
Success Guarantee	1. Semua data respons alumni yang baru masuk sejak pembaruan terakhir berhasil diintegrasikan ke *data warehouse* analitik. 2. Visualisasi KPI pada *dashboard* mencerminkan data terkini pada sesi pengguna berikutnya. 3. Hasil proses (jumlah data berhasil diproses, berhasil disimpan, dan dilewati) tercatat di log sistem.
Main Success Scenario	1. Sistem secara otomatis memulai proses pembaruan data sesuai jadwal mingguan. 2. Sistem menandai waktu pembaruan ini sebagai satu periode snapshot baru. 3. Sistem mengidentifikasi data respons alumni yang baru masuk sejak pembaruan terakhir. 4. Sistem memperbarui seluruh data referensi yang dibutuhkan untuk analitik: data program studi, data alumni, status kelulusan, kesesuaian pekerjaan, data perusahaan, data wirausaha, data studi lanjut, serta referensi upah minimum. 5. Sistem menghitung dan menyimpan indikator KPI untuk setiap alumni yang datanya baru masuk, termasuk status keterserapan, masa tunggu kerja, kesesuaian bidang, dan perbandingan pendapatan terhadap upah minimum. 6. Sistem memperbarui mesin analitik *dashboard* agar visualisasi KPI menggunakan data yang baru disimpan. 7. Sistem mencatat ringkasan hasil pembaruan (jumlah data diproses, berhasil, dan dilewati) ke log.
Extensions	3a. Tidak ada data respons baru sejak pembaruan terakhir: 1. Sistem tetap mencatat periode snapshot baru. 2. Proses selesai dengan ringkasan nol data baru; tidak ada perubahan pada *dashboard*.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Special *Requirements*	Total waktu pembaruan untuk volume data 10.000 alumni tidak boleh melebihi 10 menit.
Technology and Data Variations List	Proses dijalankan oleh penjadwal otomatis sistem setiap minggu. Sumber data: sistem operasional *Tracer Study* (OLTP) yang menyimpan jawaban kuesioner alumni. Target data: gudang data analitik (OLAP) yang melayani seluruh visualisasi KPI pada *dashboard*. Mesin analitik *dashboard* dikonfigurasi untuk memperbarui *pre-aggregation* visualisasi secara otomatis setelah proses ETL selesai.
Frequency of Occurrence	Otomatis setiap minggu sekali.
Miscellaneous	*Pipeline* tidak memiliki UI khusus; dampaknya dirasakan pengguna melalui pembaruan data di *dashboard*. *Use case* ini diprakondisikan oleh UC-10 (data UMP) agar hasilnya akurat.

6. UC-06 Memfilter Data Tracer Study

Tabel 3. 5 Use Case Scenario Memfilter Data Tracer Study

Use case Code	UC-06
Use case Name	Memfilter Data *Tracer Study*
Scope	Sistem *Dashboard Tracer Study* Politeknik Negeri Bandung
Level	Subfunction
Primary Actor	Koordinator *Tracer Study* / Kaprodi / SPMI
*Stakeholder*s and Interests	1. Semua pengguna *dashboard*: Ingin dapat memfilter data sesuai dimensi yang relevan (program studi, jurusan, jenjang, tahun kelulusan, *snapshot*) agar analisis lebih terarah. 2. Kaprodi: Filter program studi sudah terkunci otomatis pada prodi miliknya (tidak perlu memilih secara manual).
Preconditions	Pengguna sudah terautentikasi (UC-01). UC-04 (Menyajikan Analisis) atau UC-03 (Ekspor) sedang berjalan.
Success Guarantee	1. Filter berhasil diterapkan dan seluruh visualisasi/data diperbarui sesuai dimensi yang dipilih. 2. Kaprodi hanya dapat memfilter dalam cakupan program studinya. 3. Kombinasi filter yang valid menghasilkan data yang relevan.
Main Success Scenario	1. Sistem menampilkan *dashboard* dengan data default: siklus *Tracer Study*. 2. Sistem menampilkan panel filter dengan dimensi yang tersedia: Program Studi, Jurusan, Jenjang, Tahun Kelulusan, dan Waktu *Snapshot*. 3. Pengguna memilih nilai untuk satu atau lebih dimensi filter. 4. Sistem memvalidasi kombinasi filter: memastikan nilai yang dipilih ada di *data warehouse*. 5. Sistem mengeksekusi *query* ke *data warehouse* dengan parameter filter.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	6. Sistem mengembalikan dataset hasil filter ke UC pemanggil (UC-04 atau UC-03). 7. *Dashboard* atau proses ekspor diperbarui dengan data hasil filter.
Extensions	2a. Pengguna adalah Kaprodi: 1. Dimensi Program Studi dikunci otomatis pada prodi milik Kaprodi (tidak dapat diubah). 2. Pengguna hanya dapat memilih Tahun Kelulusan dan Waktu Snapshot. 3a. Kombinasi filter tidak menghasilkan data: 1. Sistem menampilkan peringatan 'Tidak ada data untuk filter yang dipilih'. 2. Dataset kosong dikembalikan; *dashboard* menampilkan state kosong. 2b. Pengguna mereset filter: 1. Sistem mengembalikan semua dimensi ke nilai default. 2. Dataset penuh (sesuai kewenangan peran) dimuat ulang.
Special *Requirement*s	-
Technology and Data Variations List	Filter diterapkan melalui *query multidimensional* ke *data warehouse* OLAP. Nilai dimensi diambil dari *Metadata data warehouse*.
Frequency of Occurrence	Sangat sering; dipanggil setiap kali pengguna berinteraksi dengan panel filter di *dashboard*.
Miscellaneous	Sistem menyimpan state filter terakhir pengguna dalam sesi aktif.

7. UC-07 Membandingkan Data Tracer Study

Use case Code	UC-07
Use case Name	Membandingkan Data *Tracer Study*
Scope	Sistem *Dashboard Tracer Study* Politeknik Negeri Bandung
Level	Subfunction
Primary Actor	SPMI
*Stakeholder*s and Interests	1. SPMI: Ingin membandingkan capaian indikator antar program studi.
Preconditions	Pengguna sudah terautentikasi (UC-01). UC-04 sedang berjalan (perbandingan dipanggil sebagai extend dari UC-04).
Success Guarantee	1. Diagram batang perbandingan antar program studi ditampilkan untuk setiap indikator utama.
Main Success Scenario	1. Pengguna memilih menu 'Perbandingan Antar Program Studi' di *dashboard*. 2. Sistem mengambil data capaian semua program studi untuk indikator yang dapat diperbandingkan: keterserapan, masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, wirausaha, dan pendapatan lulusan. 3. Sistem menghasilkan diagram batang perbandingan antar program studi. 4. Sistem menampilkan tabel ringkasan dengan ranking capaian antar prodi. 5. Pengguna dapat memilih indikator tertentu untuk melihat perbandingan yang lebih spesifik.
Extensions	2a. Data salah satu prodi tidak tersedia untuk siklus yang dipilih: 1. Sistem menampilkan prodi tersebut dengan nilai N/A. 2. Catatan ditampilkan bahwa data prodi tersebut belum lengkap.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Special *Requirements*	Diagram batang harus menampilkan label nilai di setiap batang untuk kemudahan pembacaan.
Technology and Data Variations List	Visualisasi menggunakan stacked horizontal bar chart.
Frequency of Occurrence	Diakses saat evaluasi berkala dan persiapan akreditasi.
Miscellaneous	Extend dari UC-04. Dipanggil hanya ketika pengguna secara eksplisit memilih menu perbandingan.

8. UC-08 Drill-Down Data Tracer Study

Tabel 3. 6 Use Case Scenario Drill Down Data Tracer Study [UC-08]

***Use case* Code**	UC-08
***Use case* Name**	*Drill-down* Data *Tracer Study*
Scope	Sistem *Dashboard Tracer Study* Politeknik Negeri Bandung
Level	Subfunction
Primary Actor	Koordinator *Tracer Study* / Kaprodi / SPMI
***Stakeholder*s and Interests**	1. Semua pengguna: Ingin dapat menelusuri data dari level agregat (ringkasan) ke level granular (individu alumni) untuk analisis mendalam. 2. Koordinator *Tracer Study*: Ingin mengidentifikasi alumni spesifik berdasarkan status pengisian survei maupun kondisi keterserapannya untuk keperluan tindak lanjut. 3. Kaprodi: Ingin menelusuri data dari level agregat ke level individu untuk keperluan analisis mendalam program studi. 4. SPMI: Ingin menelusuri data dari level agregat ke level individu untuk keperluan analisis mendalam lintas program studi.
Preconditions	Pengguna sudah terautentikasi (UC-01). UC-04 sedang berjalan dan visualisasi agregat ditampilkan.
Success Guarantee	1. Pengguna berhasil menelusuri data dari level agregat ke daftar individu alumni. 2. Data individual yang ditampilkan sesuai dengan segmen yang dipilih pada visualisasi. 3. Row-level security tetap aktif: Kaprodi hanya melihat alumni prodinya.
Main Success Scenario	1. Pengguna menekan/mengklik elemen visualisasi di *dashboard* (batang chart, segmen pie, titik scatter). 2. Sistem mengidentifikasi segmen data yang dipilih (indikator, nilai filter aktif, kategori yang diklik). 3. Sistem mengeksekusi *query drill-down* ke *data warehouse* untuk mengambil data individual. 4. Sistem menampilkan daftar alumni beserta atribut yang relevan dengan konteks indikator yang di-drill (misalnya: nama, program studi, angkatan, status keterserapan, nama instansi, posisi jabatan, masa tunggu, kesesuaian bidang, atau status pengisian survei). 5. Pengguna dapat mencari dalam daftar drill-down. 6. Pengguna dapat menutup panel *drill-down* dan kembali ke tampilan agregat.
Extensions	3a. Data granular tidak tersedia (*data warehouse* tidak menyimpan level individu): 1. Sistem menampilkan pesan 'Detail data individu tidak tersedia untuk indikator ini'.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	2. Panel *drill-down* tidak ditampilkan. 4a. Daftar individu terlalu panjang (>100 entri): 1. Sistem menerapkan paginasi (tampilkan 15 per halaman). 2. Pengguna dapat navigasi antar halaman.
Special *Requirement*s	Panel *drill-down* harus muncul dalam waktu ≤ 10 detik setelah elemen diklik.
Technology and Data Variations List	*Drill-down* menggunakan *query* langsung ke *data warehouse* dengan filter segmen dari klik pengguna. Data ditampilkan dalam tabel interaktif.
Frequency of Occurrence	Dipanggil setiap kali pengguna melakukan klik pada elemen visualisasi di *dashboard* (UC-04).
Miscellaneous	Extend dari UC-04. *Drill-down* tersedia untuk seluruh visualisasi di *dashboard*: partisipasi alumni (daftar status pengisian per individu), keterserapan, masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, wirausaha, pendapatan, gap kompetensi, persepsi pembelajaran, sumber pembiayaan kuliah, dan sebaran instansi/lokasi kerja.

9. UC-09 Menganalisis Tren Antar Tahun Data Tracer Study

Tabel 3. 7 Use Case Scenario Menganalisis Tren Antar Tahun Data Tracer Study

Use case Code	UC-09
Use case Name	Menganalisis Tren Antar Tahun Data *Tracer Study*
Scope	Sistem *Dashboard Tracer Study* Politeknik Negeri Bandung
Level	Subfunction
Primary Actor	Koordinator *Tracer Study* / Kaprodi / SPMI
*Stakeholder*s and Interests	1. Koordinator *Tracer Study*: Ingin melihat tren partisipasi alumni (*response rate*) antar periode untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengumpulan data. 2. Kaprodi: Ingin melihat tren capaian prodi dari waktu ke waktu. 3. SPMI: Ingin melihat tren institusional dan proyeksi untuk periode berikutnya sebagai dasar kebijakan.
Preconditions	Pengguna sudah terautentikasi (UC-01). UC-04 sedang berjalan (tren dipanggil sebagai extend dari UC-04).
Success Guarantee	1. Visualisasi tren dalam bentuk diagram kombinasi (bar + line chart) berhasil ditampilkan. 2. Garis *Threshold* LAM/BAN-PT tampil sebagai pembanding.
Main Success Scenario	1. Pengguna memilih visualisasi tren pada indikator tertentu di *dashboard* (partisipasi alumni, keterserapan, masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, wirausaha, atau pendapatan lulusan). 2. Sistem menghasilkan diagram kombinasi: bar chart nilai per periode + line chart tren. 3. Sistem menambahkan garis *Threshold* LAM/BAN-PT sebagai referensi. 4. Sistem menampilkan visualisasi lengkap dengan label, legenda, dan anotasi.
Extensions	2a. Data historis kurang dari 2 periode: 1. Hanya nilai periode tunggal yang ditampilkan.
Special *Requirement*s	Diagram harus interaktif: pengguna dapat mengarahkan kursor ke titik data untuk melihat nilai spesifik (tooltip).
Technology and Data Variations List	Diagram kombinasi bar+line chart. Proyeksi menggunakan metode regresi linier sederhana atau rata-rata bergerak.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Frequency of Occurrence	Dipanggil setiap kali pengguna memilih tampilan tren dari *dashboard* utama (UC-04).
Miscellaneous	Extend dari UC-04. Tren dapat ditampilkan untuk indikator berbasis periode: partisipasi alumni, keterserapan, masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, wirausaha, dan pendapatan. Indikator yang bersifat multidimensi (gap kompetensi, persepsi pembelajaran) mendukung overlay antar periode pada diagram radar.

10. UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT

Tabel 3. 8 Use Case Scenario Mengelola Threshold Indikator [UC-10]

Use Case Code	UC-10
Use Case Name	Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT
Scope	Sistem Dashboard Tracer Study Politeknik Negeri Bandung
Level	User Goal
Primary Actor	Koordinator Tracer Study
Stakeholders and Interests	1. Koordinator Tracer Study: Ingin memastikan konfigurasi threshold tersimpan dengan benar dan aktif digunakan di semua visualisasi KPI. 2. Kaprodi: Ingin melihat garis threshold yang relevan dengan lembaga akreditasi program studinya di dashboard. 3. SPMI: Ingin menetapkan dan memperbarui nilai threshold (batas Baik dan Unggul) untuk 5 indikator KPI akreditasi yang ditampilkan sebagai garis referensi pada dashboard, disesuaikan per lembaga akreditasi.
Preconditions	1. SPMI atau Koordinator Tracer Study sudah terautentikasi (UC-01).
Success Guarantee	1. Nilai threshold Baik dan Unggul berhasil tersimpan untuk setiap indikator per versi standar LAM. 2. Garis referensi threshold pada dashboard diperbarui secara otomatis menggunakan nilai yang baru.
Main Success Scenario	1. SPMI mengakses fitur pengelolaan threshold. 2. Sistem menyajikan daftar LAM beserta standar penilaian, program studi terpetakan, dan nilai threshold aktif. 3. SPMI mengajukan permintaan penambahan LAM baru. 4. Sistem menyediakan daftar program studi dan daftar indikator threshold. 5. SPMI mengirimkan data LAM: nama, kode, dan program studi yang berada di bawah akreditasi LAM tersebut. 6. Sistem memvalidasi data dan menyimpan entitas LAM beserta pemetaan program studi; daftar LAM diperbarui. 7. SPMI mengajukan permintaan penambahan standar penilaian baru.

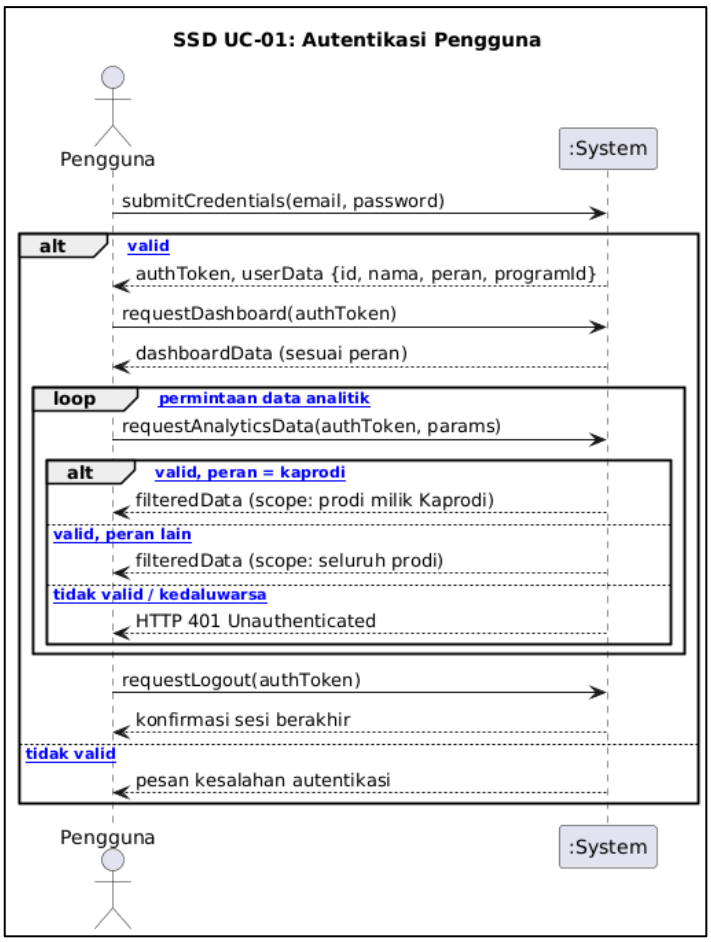
Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	8. Sistem menyediakan daftar LAM terdaftar dan daftar indikator threshold. 9. SPMI mengirimkan data standar penilaian: LAM yang dipilih, nama standar, tahun, dan nilai Baik serta Unggul untuk setiap indikator. 10. Sistem memvalidasi nilai threshold (Unggul harus lebih besar dari Baik) dan menyimpan standar penilaian beserta 12 nilai threshold (6 indikator × 2 level); daftar standar diperbarui.
Extensions	5a. SPMI membatalkan penambahan LAM: Tidak ada data yang tersimpan; proses dihentikan. 6a. Nama atau kode LAM sudah digunakan: Sistem menginformasikan konflik data; SPMI perlu mengubah isian sebelum dapat menyimpan. 7a. SPMI mengajukan perubahan data standar penilaian yang sudah ada: Sistem menyediakan data ter-prefill; SPMI mengubah nilai yang diperlukan; sistem menyimpan perubahan. 10a. SPMI mengubah status aktif standar penilaian: Sistem memperbarui status; standar yang dinonaktifkan tidak lagi digunakan pada visualisasi dashboard.
Special Requirements	1. Nilai threshold harus bilangan numerik positif (0–100) untuk indikator persentase. 2. Nilai Unggul harus selalu lebih besar dari nilai Baik untuk indikator yang sama. 3. Perubahan threshold pada versi aktif harus segera tercermin pada visualisasi dashboard dalam sesi yang sama.
Technology and Data Variations List	RESTful API
Frequency of Occurrence	Jarang; dilakukan saat konfigurasi awal, pergantian periode akreditasi, atau perubahan standar LAM/BAN-PT.
Miscellaneous	Hanya Koordinator Tracer Study yang dapat membuat, mengubah, dan menonaktifkan konfigurasi threshold. Kaprodi dan SPMI hanya dapat melihat garis threshold yang berlaku pada visualisasi dashboard program studinya.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

3.2.2 System Sequence Diagram and Operation Contract

1. UC-01 Mengelola Autentikasi Pengguna



Gambar IV. 1 System Sequence Diagram UC-01

Tabel 3. 9 Operation Contract UC-01 [C01-1]

CO1-1: submitCredentials()	
Operation	submitCredentials(email, password)
Cross References	UC-01 Autentikasi Pengguna
Preconditions	Akun dengan email tersebut terdaftar di sistem. Server API aktif.
Postconditions	1. [Valid] AuthToken instance baru diterbitkan (instance creation); AuthToken dikaitkan dengan User yang bersesuaian (association formed); SessionState.token dan SessionState.user diisi dengan data pengguna: id, nama, email, peran, program_id (attribute modification). 2. [Tidak valid] Tidak ada AuthToken yang dibuat; pesan kesalahan autentikasi dikembalikan (postcondition).

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Tabel 3. 10 Operation Contract UC-01 [C01-2]

CO1-2: requestDashboard()	
Operation	requestDashboard(authToken)
Cross References	UC-01 Autentikasi Pengguna
Preconditions	SessionState.token valid dan tersedia.
Postconditions	1. DashboardState instance dibuat sesuai peran pengguna (instance creation). 2. DashboardState.activeRole diisi dengan peran pengguna yang teridentifikasi (attribute modification). 3. Jika peran = kaprodi: DashboardState.prodiScope dikunci ke program_id milik Kaprodi (attribute modification).

Tabel 3. 11 Operation Contract UC-01 [C01-3]

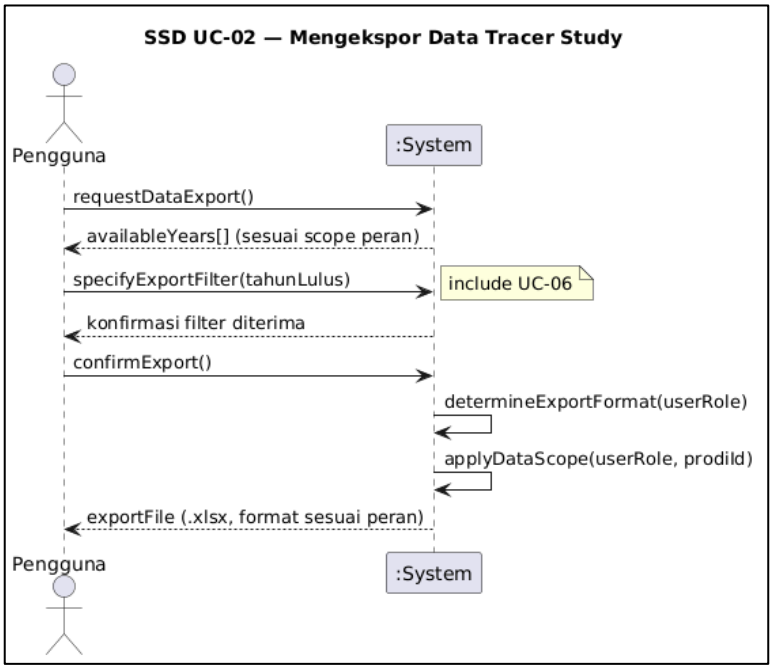
CO1-3: requestAnalyticsData()	
Operation	requestAnalyticsData(authToken, params)
Cross References	UC-01 Autentikasi Pengguna
Preconditions	SessionState.token tersedia. Endpoint memerlukan autentikasi.
Postconditions	1. [Token valid, peran kaprodi] params.nama_prodi di-override dengan nama program studi Kaprodi; data yang dikembalikan dibatasi pada scope prodinya (attribute modification). 2. [Token valid, peran lain] data dikembalikan sesuai params tanpa pembatasan scope tambahan (postcondition). 3. [Token tidak valid] HTTP 401 dikembalikan; tidak ada data yang diberikan (postcondition).

Tabel 3. 12 Operation Contract UC-01 [CO1-4]

CO1-4: requestLogout()	
Operation	requestLogout(authToken)
Cross References	UC-01 Autentikasi Pengguna
Preconditions	SessionState.token valid.
Postconditions	1. AuthToken dinonaktifkan di server (instance deletion). 2. SessionState.token dan SessionState.user dikosongkan (attribute modification).

2. UC-02 Mengekspor Data Tracer Study

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



Gambar 3. 2 Mengekspor Data Tracer Study

Tabel 3. 13 Operation Contract UC-02 [C02-1]

CO2-1: requestDataExport()	
Operation	requestDataExport()
Cross References	UC-02 Mengekspor Data Tracer Study
Preconditions	Pengguna sudah terautentikasi. Data alumni tersedia di basis data OLTP.
Postconditions	1. ExportRequest instance dibuat dalam keadaan kosong (instance creation). 2. ExportRequest.availableYears diisi dengan daftar tahun lulus yang tersedia sesuai scope peran pengguna (attribute modification).

Tabel 3. 14 Operation Contract UC-02 [C02-2]

CO2-2: specifyExportFilter()	
Operation	specifyExportFilter(tahunLulus)
Cross References	UC-02 Mengekspor Data Tracer Study; include UC-06
Preconditions	ExportRequest instance aktif. tahunLulus adalah nilai yang valid dari availableYears.
Postconditions	1. ExportRequest.tahunLulus diisi dengan nilai yang ditetapkan pengguna (attribute modification). 2. FilterParams instance dibuat dan dikaitkan dengan ExportRequest (instance creation; association formed).

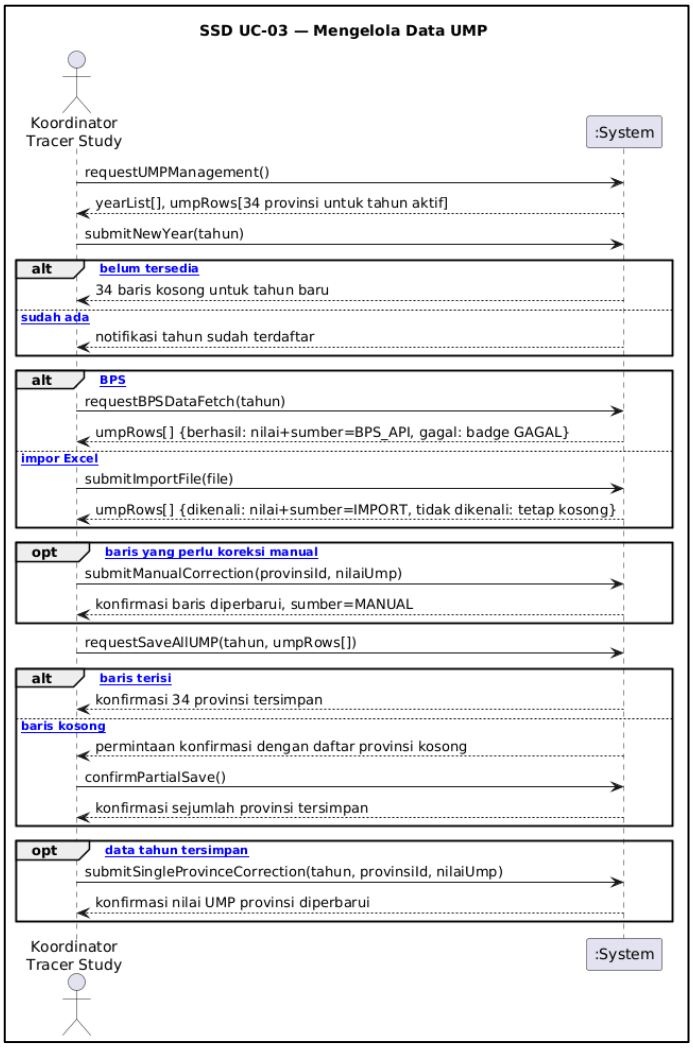
Tabel 3. 15 Operation Contract UC-02 [C02-3]

CO2-3: confirmExport()	
Operation	confirmExport()
Cross References	UC-02 Mengekspor Data Tracer Study
Preconditions	ExportRequest.tahunLulus sudah terisi. Pengguna terautentikasi

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	dengan peran yang valid.
Postconditions	1. ExportRequest.formatType ditentukan berdasarkan peran: 'pddikti' untuk Koordinator Tracer Study, 'label' untuk SPMI dan Kaprodi (attribute modification). 2. ExportRequest.prodiScope dikunci ke program_id Kaprodi jika peran = kaprodi; mencakup semua prodi untuk peran lain (attribute modification). 3. Data alumni diambil dari basis data OLTP sesuai filter dan scope (postcondition). 4. ExcelFile instance dibuat dalam format yang sesuai peran (instance creation). 5. ExcelFile dikaitkan dengan ExportRequest (association formed). 6. ExcelFile diserahkan kepada pengguna sebagai berkas unduhan (postcondition). 7. ExportRequest dan ExcelFile dihapus setelah berkas diserahkan (instance deletion).

3. UC-03 Mengelola Data UMP



Gambar 3. 3 Mengelola Data UMP

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Tabel 3. 16 Operation Contract UC-03 [C03-1]

CO3-1: requestUMPManagement()	
Operation	requestUMPManagement()
Cross References	UC-03 Mengelola Data UMP
Preconditions	Koordinator Tracer Study sudah terautentikasi.
Postconditions	1. UMPManagementState instance dibuat (instance creation). 2. UMPManagementState.yearList diisi dengan daftar tahun UMP yang tersedia (attribute modification). 3. UMPManagementState.activeYear diatur ke tahun terbaru (attribute modification). 4. UMPManagementState.umpRows diisi dengan 34 baris data provinsi beserta nilai UMP untuk tahun aktif (attribute modification).

Tabel 3. 17 Operation Contract UC-03 [C03-2]

CO3-2: submitNewYear()	
Operation	submitNewYear(tahun)
Cross References	UC-03 Mengelola Data UMP
Preconditions	tahun adalah bilangan bulat positif. UMPManagementState aktif.
Postconditions	1. [Tahun belum ada] UMPManagementState.activeYear diperbarui ke tahun baru (attribute modification); UMPManagementState.umpRows diisi dengan 34 baris kosong (attribute modification); UMPManagementState.isDraft ditandai true (attribute modification). 2. [Tahun sudah ada] Tidak ada perubahan state; pesan informasi dikembalikan.

Tabel 3. 18 Operation Contract UC-03 [C03-3]

CO3-3: requestBPSDataFetch()	
Operation	requestBPSDataFetch(tahun)
Cross References	UC-03 Mengelola Data UMP
Preconditions	UMPManagementState.isDraft = true. Koneksi ke API BPS tersedia.
Postconditions	1. UMPManagementState.umpRows diperbarui: baris berhasil diisi nilai_ump dan sumber = BPS_API (attribute modification); baris gagal tetap kosong dengan penanda kegagalan (attribute modification). 2. UMPManagementState.fetchSummary diisi dengan jumlah berhasil dan gagal (attribute modification).

Tabel 3. 19 Operation Contract UC-03 [C03-4]

CO3-4: submitImportFile()	
Operation	submitImportFile(file)
Cross References	UC-03 Mengelola Data UMP
Preconditions	file adalah berkas .xlsx, .xls, atau .csv yang valid.
Postconditions	1. Sistem memproses berkas dan mencocokkan nama provinsi dengan data master. 2. UMPManagementState.umpRows diperbarui: baris yang dikenali diisi nilai_ump dan sumber = IMPORT (attribute

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	modification). 3. UMPManagementState.unrecognized diisi dengan daftar nama provinsi yang tidak dikenali (attribute modification).

Tabel 3. 20 Operation Contract UC-03 [C03-5]

CO3-5: submitManualCorrection()	
Operation	submitManualCorrection(provinsiId, nilaiUmp)
Cross References	UC-03 Mengelola Data UMP
Preconditions	Baris dengan provinsiId ada di UMPManagementState.umpRows. nilaiUmp adalah bilangan positif.
Postconditions	1. UMPManagementState.umpRows[provinsiId].nilai_ump diperbarui (attribute modification). 2. UMPManagementState.umpRows[provinsiId].sumber diubah menjadi MANUAL (attribute modification).

Tabel 3. 21 Operation Contract UC-03 [C03-6]

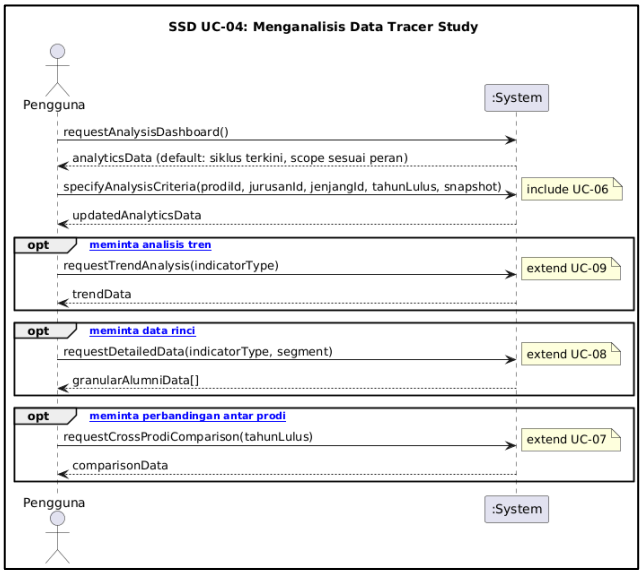
CO3-6: requestSaveAllUMP()	
Operation	requestSaveAllUMP(tahun, umpRows[])
Cross References	UC-03 Mengelola Data UMP
Preconditions	Minimal satu baris memiliki nilai_ump terisi. Koneksi ke server tersedia.
Postconditions	1. [Semua baris terisi] 34 UmpRecord instance dibuat atau diperbarui secara massal (instance creation / attribute modification); UmpRecord masing-masing dikaitkan dengan Provinsi dan tahun yang bersesuaian (association formed). 2. [Ada baris kosong] Hanya UmpRecord untuk baris terisi yang dibuat (instance creation); baris kosong dilewati. 3. UMPManagementState.isDraft dan hasUnsavedChanges di-reset ke false (attribute modification). 4. UMPManagementState.yearList diperbarui jika tahun baru berhasil tersimpan (attribute modification).

Tabel 3. 22 Operation Contract UC-03 [C03-7]

CO3-7: submitSingleProvinceCorrection()	
Operation	submitSingleProvinceCorrection(tahun, provinsiId, nilaiUmp)
Cross References	UC-03 Mengelola Data UMP
Preconditions	UmpRecord untuk provinsiId dan tahun tersebut sudah ada di basis data. nilaiUmp adalah bilangan positif.
Postconditions	1. UmpRecord.nilai_ump diperbarui di basis data (attribute modification). 2. UmpRecord.sumber diubah menjadi MANUAL (attribute modification).

4. UC-04 Menganalisis Data Tracer Study

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



Gambar 3. 1 SSD Use Case Menganalisis Data Tracer Study

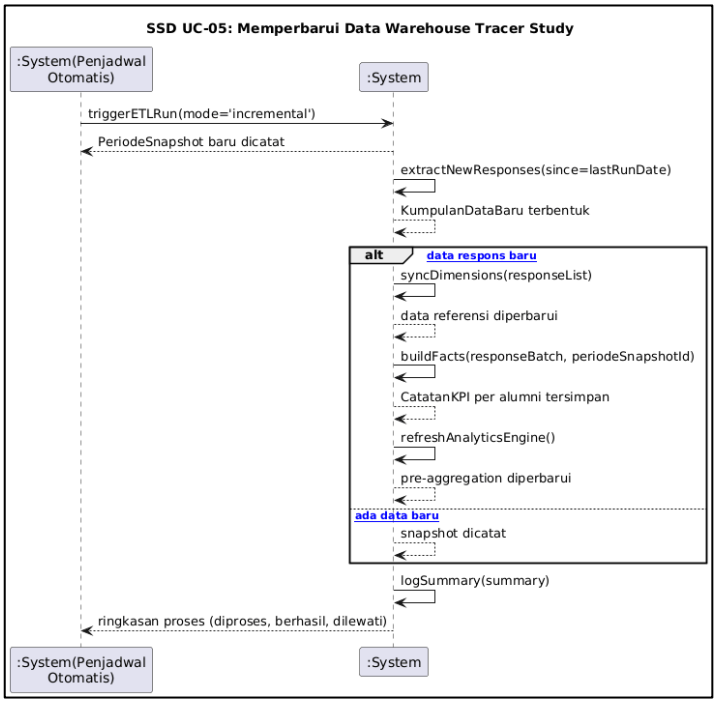
Tabel 3. 23 Operation Contract Use case Menyajikan Analisis Data Tracer Study

CO4-1: requestAnalysis*Dashboard*()	
Operation	requestAnalysis*Dashboard*()
References	UC-04 Menganalisis Data *Tracer Study*
Preconditions	Pengguna sudah terautentikasi. *Data warehouse* tersedia.
Postconditions	1. *Dashboard*State instance dibuat dengan data default siklus terkini (instance creation). 2. *Dashboard*State.activeRole diisi sesuai peran pengguna (attribute modification). 3. Row-level security diterapkan: jika peran = kaprodi, *Dashboard*State.prodiScope dikunci pada program_id miliknya (attribute modification). 4. Seluruh indikator analitik diisi dengan data default (attribute modification).

CO4-2: specifyAnalysisCriteria()	
Operation	specifyAnalysisCriteria(prodiId, jurusanId, jenjangId, tahunLulus, snapshot)
References	UC-04 – Menganalisis Data *Tracer Study*; include UC-06
Preconditions	*Dashboard*State aktif. Parameter filter valid.
Postconditions	1. *Dashboard*State.activeFilter diperbarui dengan kriteria baru (attribute modification). 2. *Dashboard*State dikaitkan dengan FilterParams yang baru terbentuk (association formed). 3. Seluruh ChartSet.charts diperbarui berdasarkan dataset hasil filter (attribute modification). 4. *Dashboard*State.lastFilterPreference disimpan untuk sesi pengguna (attribute modification).

5. UC-05 Memperbarui Data Warehouse Tracer Study

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



Gambar 3. 2 SSD Use Case Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT

Tabel 3. 24 Operation Contract Use case Memperbarui Data warehouse Tracer Study

CO5-1: triggerETLRun()	
Operation	triggerETLRun(mode)
References	UC-05 Memperbarui *Data warehouse Tracer Study*
Preconditions	Penjadwal otomatis aktif. Koneksi ke OLTP dan OLAP tersedia. Data UMP tersedia (UC-03). Konfigurasi *Threshold* tersedia (UC-10).
Postconditions	1. PeriodeSnapshot instance baru dibuat (instance creation). 2. PeriodeSnapshot dikaitkan sebagai konteks waktu bagi seluruh data yang akan disimpan dalam sesi ini (association formed).

CO5-2: extractNewResponses()	
Operation	extractNewResponses(since)
References	UC-05 Memperbarui *Data warehouse Tracer Study*
Preconditions	PeriodeSnapshot baru sudah tercatat. since adalah tanggal pembaruan sebelumnya; *null* jika pembaruan pertama.
Postconditions	1. KumpulanDataBaru instance dibuat berisi seluruh respons alumni yang masuk sejak pembaruan terakhir (instance creation). 2. KumpulanDataBaru dikaitkan dengan PeriodeSnapshot aktif (association formed).

CO5-3: syncDimensions()	
Operation	syncDimensions(responseList)
References	UC-05 Memperbarui *Data warehouse Tracer Study*
Preconditions	responseList tidak kosong. Koneksi ke OLAP tersedia.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Postconditions	1. Data program studi diperbarui di *data warehouse* (instance creation / attribute modification). 2. Data alumni diperbarui atau dibuat baru berdasarkan identitas unik (instance creation / attribute modification). 3. Data referensi status kelulusan, kesesuaian pekerjaan, dan UMP diperbarui (instance creation / attribute modification).

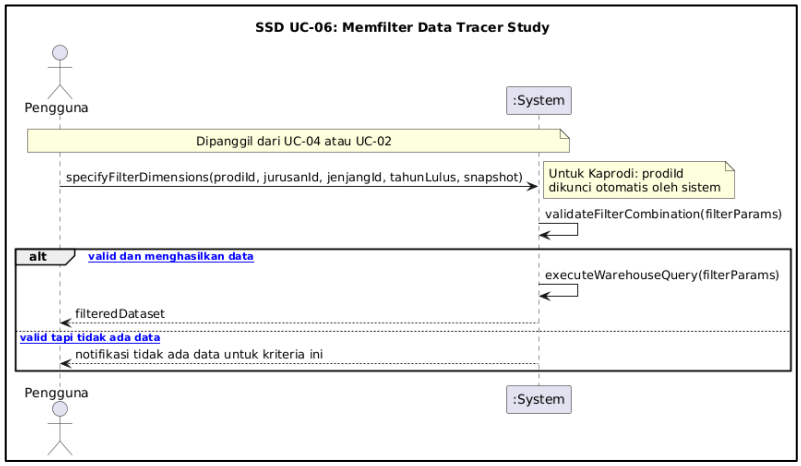
CO5-4: buildFacts()	
Operation	buildFacts(responseBatch, periodeSnapshotId)
References	UC-05 Memperbarui *Data warehouse Tracer Study*
Preconditions	Seluruh data referensi sudah diperbarui.
Postconditions	1. Untuk setiap alumni dengan data status kerja valid: CatatanKPI instance dibuat dan dikaitkan dengan alumni, PeriodeSnapshot, program studi, pekerjaan/wirausaha/studi lanjut, dan UMP yang relevan (instance creation; association formed). 2. Indikator perbandingan pendapatan terhadap UMP dihitung dan disimpan: 'memenuhi' jika pendapatan ≥ 1,2× UMP provinsi kerja pada tahun lulus (attribute modification). 3. Data pilihan berganda (alasan ketidaksesuaian) disimpan sebagai catatan terpisah per pilihan (instance creation). 4. Data penilaian skala (kompetensi, metode pembelajaran) disimpan sebagai catatan terpisah per butir (instance creation). 5. Alumni tanpa data status kerja: identitas tersimpan sebagai referensi; tidak ada CatatanKPI yang dibuat; kejadian dicatat di log.

CO5-5: refresh*Analytics*Engine()	
Operation	refresh*Analytics*Engine()
References	UC-05 Memperbarui *Data warehouse Tracer Study*
Preconditions	Seluruh data KPI berhasil tersimpan. Mesin analitik dapat dijangkau.
Postconditions	1. Pre-aggregation *data warehouse* untuk seluruh indikator KPI di-refresh dengan data terbaru (attribute modification). 2. Kueri *dashboard* pada sesi berikutnya membaca dari pre-aggregation yang sudah diperbarui (postcondition).

CO5-6: logSummary()	
Operation	logSummary(summary)
References	UC-05 Memperbarui *Data warehouse Tracer Study*
Preconditions	Seluruh tahap pembaruan selesai dieksekusi.
Postconditions	1. CatatanLog instance dibuat berisi ringkasan per tahap: jumlah data diproses, berhasil, dan dilewati (instance creation). 2. CatatanLog mencatat waktu selesai, durasi total, dan identitas PeriodeSnapshot (attribute modification).

6. UC-06 Memfilter Data Tracer Study

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



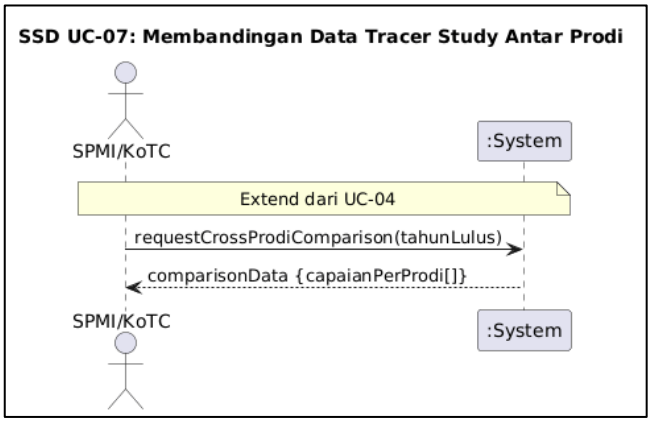
Gambar 3. 3 Memfilter Data Tracer Study

Tabel 3. 25 Operation Contract Use case Memfilter Data Tracer Study

CO6-1: specifyFilterDimensions()	
Operation	specifyFilterDimensions(prodiId, jurusanId, jenjangId, tahunLulus, snapshot)
References	UC-06 – Memfilter Data *Tracer Study*; dipanggil dari UC-04, UC-02
Preconditions	UC-04 atau UC-02 sedang aktif. Untuk Kaprodi, prodiId sudah dikunci otomatis oleh sistem.
Postconditions	1. FilterParams instance dibuat dengan kombinasi dimensi yang ditetapkan (instance creation). 2. FilterParams dikaitkan dengan sesi pengguna yang aktif (association formed). 3. FilterParams.validationStatus diisi 'valid' atau 'invalid' sesuai pemeriksaan ketersediaan data (attribute modification). 4. [Jika valid dan ada data] FilteredDataset instance dibuat berisi hasil kueri *multidimensional* (instance creation); FilteredDataset dikaitkan dengan FilterParams (association formed); FilteredDataset dikembalikan ke UC pemanggil (postcondition). 5. [Jika valid tapi tidak ada data] Dataset kosong dikembalikan disertai pesan informasi (postcondition). 6. FilterSession.lastApplied diperbarui dengan waktu eksekusi (attribute modification).

7. UC-07 Membandingkan Data Tracer Study

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



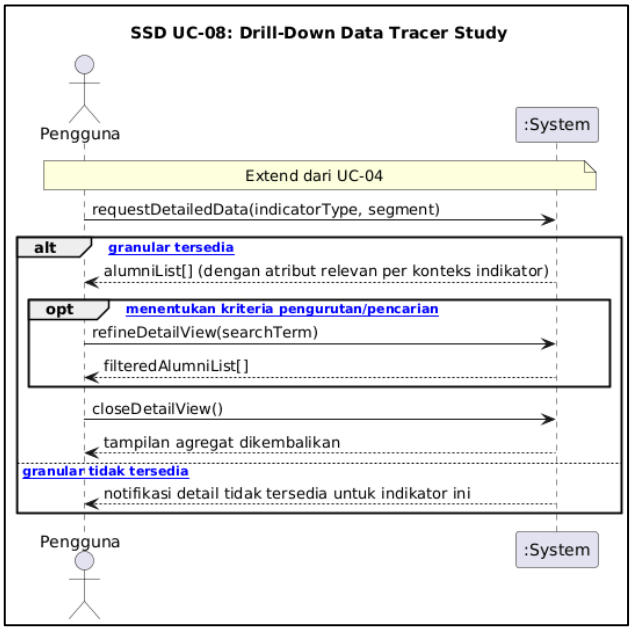
Gambar 3. 4 SSD Use Case Membandingkan Data Tracer Study Antar Periode

Tabel 3. 26 Operation Contract Use case Membandingkan Data Tracer Study

CO7-1: requestCrossProdiComparison()	
Operation	requestCrossProdiComparison(tahunLulus)
References	UC-07 Membandingkan Data *Tracer Study*; *extend* UC-04
Preconditions	Pengguna terautentikasi. UC-04 sedang aktif. Data capaian tersedia untuk periodeId yang dipilih.
Postconditions	1. ComparisonView instance dibuat (instance creation). 2. ComparisonView dikaitkan dengan Tahun Lulus yang dipilih (association formed). 3. ComparisonView.chartData diisi dengan data capaian semua program studi untuk indikator yang dapat diperbandingkan (attribute modification). 4. RankingTable instance dibuat dan dikaitkan dengan ComparisonView (instance creation; association formed).

8. UC-08 Drill Down Data Tracer Study

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



Gambar 3. 5 SSD Use Case Drill Down Data Tracer Study

Tabel 3. 27 Operation Contract Use case Drill-down Data Tracer Study

CO8-1: requestDetailedData()	
Operation	requestDetailedData(indicatorType, segment)
References	UC-08 *Drill-down* Data *Tracer Study*; extend UC-04
Preconditions	UC-04 aktif dan data agregat tersedia. Data granular alumni tersedia di *data warehouse*.
Postconditions	1. DrillDownView instance dibuat (instance creation). 2. DrillDownView dikaitkan dengan indicatorType dan segment yang diminta (association formed). 3. DrillDownView.alumniList diisi dengan daftar alumni beserta atribut relevan sesuai konteks indikator (attribute modification). 4. Row-level security diterapkan: jika peran = kaprodi, hanya alumni program studinya yang disertakan (attribute modification).

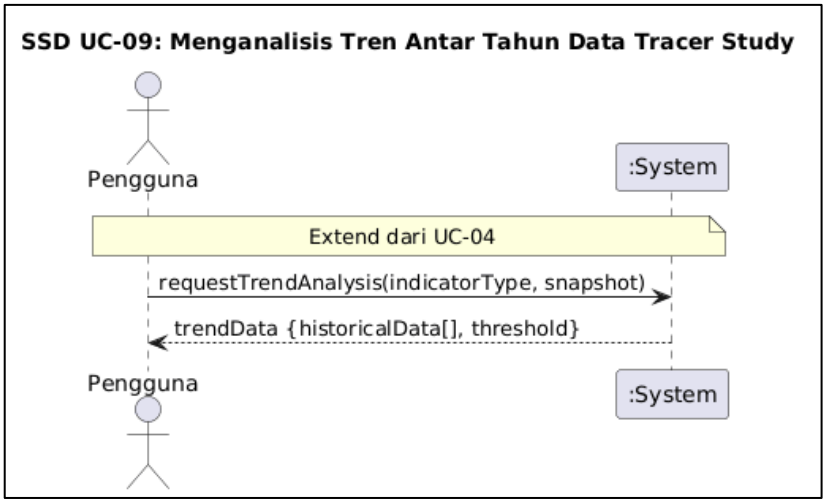
CO8-2: refineDetailView()	
Operation	refineDetailView(searchTerm)
References	UC-08 *Drill-down* Data *Tracer Study*
Preconditions	DrillDownView aktif dan alumniList tersedia.
Postconditions	1. DrillDownView.alumniList difilter berdasarkan searchTerm (jika ada) (attribute modification)

CO8-3: closeDetailView()	
Operation	closeDetailView()
References	UC-08 *Drill-down* Data *Tracer Study*
Preconditions	DrillDownView sedang aktif.
Postconditions	1. DrillDownView instance dihapus dari state tampilan (instance deletion). 2. Asosiasi DrillDownView dengan *Dashboard*State diputuskan (association dissolved).

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	3. *Dashboard*State kembali menampilkan visualisasi agregat (attribute modification).

9. UC-09 Menganalisis Tren Antar Tahun Data Tracer Study



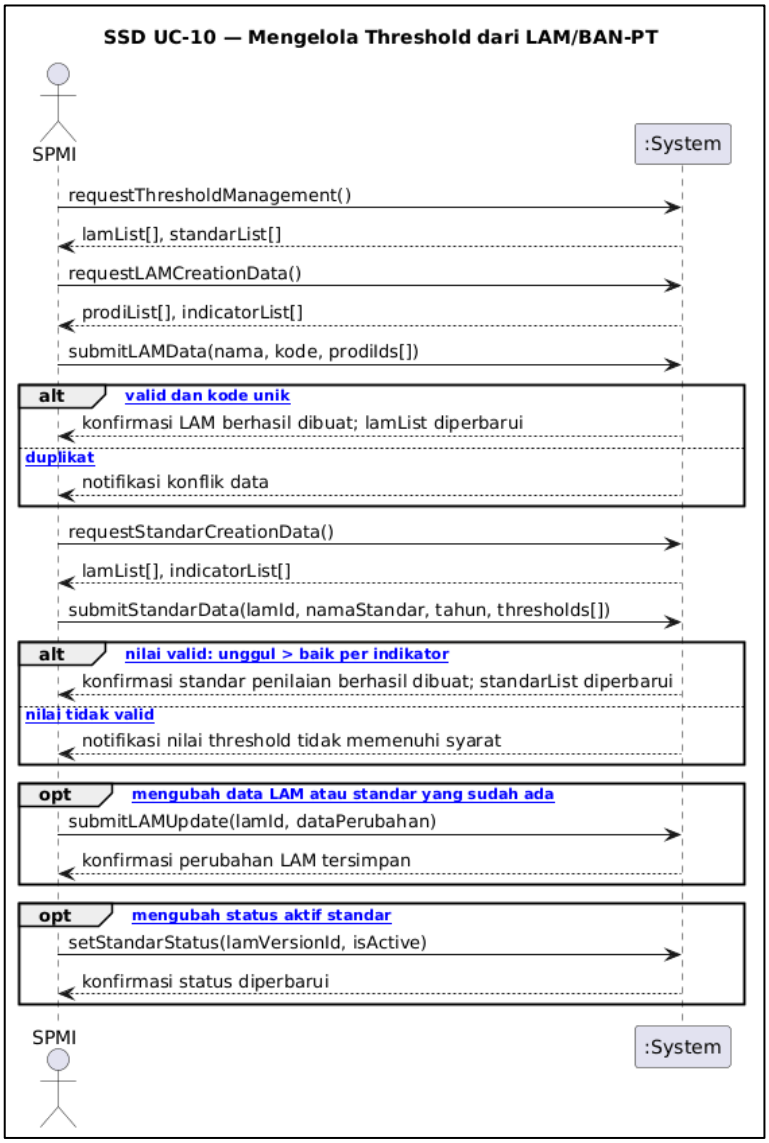
Gambar 3. 6 SSD Use Case Menganalisis Tren Antar Tahun Data Tracer Study

Tabel 3. 29 Operation Contract Use case Menganalisis Tren Antar Tahun Data Tracer Study

CO9-1: requestTrendAnalysis()	
Operation	requestTrendAnalysis(indicatorType, snapshot)
References	UC-09 Menganalisis Tren Data Antar Tahun Data *Tracer Study*; extend UC-04
Preconditions	Pengguna terautentikasi. UC-04 sedang aktif. Data historis untuk indicatorType tersedia minimal 2 periode.
Postconditions	1. TrendView instance dibuat (instance creation). 2. TrendView dikaitkan dengan indikator dan daftar periode yang diminta (association formed). 3. TrendView.historicalData diisi dengan nilai indikator dari setiap periode (attribute modification). 4. TrendView.*Threshold* diisi dengan nilai *Threshold* LAM/BAN-PT untuk indicatorType (attribute modification). 5. TrendView.chartType diinisialisasi sebagai kombinasi batang dan garis (attribute modification).

10. UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



Gambar 3. 4 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT

Tabel 3. 30 Operation Contract UC-10 [C10-1]

CO10-1: requestThresholdManagement()	
Operation	requestUMPManagement()
Cross References	UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT
Preconditions	SPMI atau Koordinator Tracer Study sudah terautentikasi.
Postconditions	1. ThresholdManagementState instance dibuat (instance creation). 2. ThresholdManagementState.lamList diisi dengan semua LAM beserta standar, program studi terpetakan, dan threshold aktif (attribute modification).

Tabel 3. 31 Operation Contract UC-10 [C10-2]

CO10-2: requestLAMCreationData()	
Operation	requestLAMCreationData()

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Cross References	UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT
Preconditions	ThresholdManagementState aktif.
Postconditions	1. LAMFormData instance dibuat dalam keadaan kosong (instance creation). 2. LAMFormData.prodiList diisi dengan seluruh program studi yang tersedia (attribute modification). 3. LAMFormData.indicatorList diisi dengan 5 indikator threshold statis (attribute modification).

Tabel 3. 32 Operation Contract UC-10 [C10-3]

CO10-3: submitLAMData()	
Operation	submitLAMData(nama, kode, prodiIds[])
Cross References	UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT
Preconditions	LAMFormData aktif. prodiIds memuat minimal satu program studi.
Postconditions	1. [Valid] LAM instance baru dibuat di basis data (instance creation); pemetaan LAM terhadap program studi yang dipilih dibuat (instance creation; association formed); ThresholdManagementState.lamList diperbarui (attribute modification); LAMFormData dihapus (instance deletion). 2. [Duplikat] Tidak ada LAM baru yang dibuat; pesan konflik dikembalikan.

Tabel 3. 33 Operation Contract UC-10 [C10-4]

CO10-4: requestStandarCreationData()	
Operation	requestStandarCreationData()
Cross References	UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT
Preconditions	ThresholdManagementState aktif. Minimal satu LAM sudah terdaftar.
Postconditions	1. StandarFormData instance dibuat dalam keadaan kosong (instance creation). 2. StandarFormData.lamList diisi dengan LAM yang tersedia (attribute modification). 3. StandarFormData.indicatorList diisi dengan 5 indikator statis (attribute modification).

Tabel 3. 34 Operation Contract UC-10 [C10-5]

CO10-5: submitStandarData()	
Operation	submitStandarData(lamId, namaStandar, tahun, thresholds[])
Cross References	UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT
Preconditions	StandarFormData aktif. Semua field terisi. Setiap elemen thresholds memuat indicator_id, nilai baik, dan nilai unggul dengan unggul > baik.
Postconditions	1. [Valid] LamVersion instance baru dibuat dan dikaitkan dengan LAM yang dipilih (instance creation; association formed); LamVersion.is_active diatur true (attribute modification); 10 Threshold instance dibuat secara massal dan dikaitkan dengan LamVersion (instance creation; association formed); ThresholdManagementState.standarList diperbarui (attribute

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	modification); StandarFormData dihapus (instance deletion). 2. [Nilai tidak valid] Tidak ada LamVersion atau Threshold yang dibuat; pesan validasi dikembalikan.

Tabel 3. 35 Operation Contract UC-10 [C10-6]

CO10-6: submitLAMUpdate()	
Operation	submitLAMUpdate(lamId, dataPerubahan)
Cross References	UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT
Preconditions	LAM dengan lamId ada di sistem. dataPerubahan tidak kosong.
Postconditions	1. Atribut LAM yang bersesuaian diperbarui (attribute modification). 2. Jika ada perubahan pemetaan prodi: asosiasi lama yang tidak lagi diperlukan diputuskan (association dissolved); asosiasi baru dibentuk (association formed). 3. ThresholdManagementState.lamList diperbarui (attribute modification).

Tabel 3. 36 Operation Contract UC-10 [C10-7]

CO10-7: setStandarStatus()	
Operation	setStandarStatus(lamVersionId, isActive)
Cross References	UC-10 Mengelola Threshold dari LAM/BAN-PT
Preconditions	LamVersion dengan lamVersionId ada di sistem.
Postconditions	1. LamVersion.is_active diperbarui sesuai nilai isActive (attribute modification). 2. Jika isActive = false: threshold dari versi ini tidak lagi digunakan pada visualisasi dashboard (attribute modification). 3. ThresholdManagementState.standarList memperbarui status pada baris yang bersangkutan (attribute modification).

3.2.3 User Requirements

Bagian kebutuhan pengguna (user requirement) pada sistem ini telah diidentifikasi melalui proses analisis yang melibatkan pemetaan kebutuhan masing-masing stakeholder, yaitu Koordinator Tracer Study, Koordinator Program Studi, dan SPMI. Kebutuhan tersebut mencakup aspek informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan sistem, serta bentuk dukungan sistem dalam pengambilan keputusan dan operasional. Hasil identifikasi ini menjadi landasan dalam perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang dikembangkan. Adapun rincian lengkap user requirement, termasuk pemetaan kebutuhan per stakeholder dan keterkaitannya dengan indikator kinerja yang diukur, telah disajikan lebih detail di bab IV Analisis sub bab IV.8 Kebutuhan User.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

3.3 Logical Database Requirement

Sistem Dashboard Analitik Tracer Study beroperasi pada domain data tracer study perguruan tinggi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan domain data transaksional konvensional. Data dalam domain ini bersifat *survey-driven*, dikumpulkan secara periodik dari populasi yang terbatas (alumni per angkatan), bukan dari transaksi yang terjadi secara kontinu. Implikasi teknis dari karakteristik ini adalah bahwa sistem harus mampu menangani data yang secara inheren tidak lengkap: tidak semua alumni mengisi kuesioner, tidak semua pertanyaan tersedia di setiap periode, dan tidak semua jawaban valid secara domain.

Sistem membedakan dua lapisan data secara fundamental:

- Lapisan operasional (OLTP): menyimpan data mentah sebagaimana adanya dari sumber, termasuk inkonsistensi format antar periode.
- Lapisan analitik (OLAP): menyimpan data yang telah melalui proses standarisasi, transformasi, dan validasi domain, sehingga siap untuk agregasi dan analisis KPI.

Pemisahan ini bukan sekadar keputusan arsitektur, melainkan persyaratan fungsional yang lahir dari karakteristik domain data tracer study itu sendiri.

3.4.1 Types of Information Used by Various Functions

1. Data Pertanyaan Tracer Study

Sumber: Portal resmi PDDIKTI (https://pddikti.kemdikbud.go.id)

Karakteristik:

- Terdiri dari 21 pertanyaan default sebagai instrumen standar nasional.
- Tidak seluruh pertanyaan tersedia secara konsisten di setiap periode pengambilan data, beberapa pertanyaan ditambahkan atau dimodifikasi antar versi kuesioner.
- Setiap pertanyaan memiliki tipe jawaban yang berbeda: pilihan tunggal, pilihan ganda, numerik, atau teks bebas.

Implikasi ke sistem:

- Sistem harus mampu menangani variasi ketersediaan pertanyaan antar periode tanpa menghasilkan error.

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

- Field yang belum tersedia pada periode tertentu harus disimpan sebagai NULL, bukan nol atau string kosong, untuk menjaga integritas semantik data (Date, 2003).
- Setiap pertanyaan harus dipetakan ke semantic role yang konsisten sehingga pertanyaan yang sama tapi memiliki kode berbeda antar periode tetap dapat dianalisis secara terpadu.

2. Data Respons Alumni

Sumber: File ekspor Excel dari sistem Tracer Study internal Polban, periode 2019–2024.

Karakteristik:

- Volume: lebih dari 8.900 entri dari 6 periode (2019: 1.264, 2020: 1.410, 2021: 1.171, 2022: 1.626, 2023: 1.716, 2024: 1.716).
- Format kolom tidak konsisten antar periode, khususnya data lokasi kota pada periode 2019–2021 disimpan dalam 33 kolom biner per kota, berbeda dari periode 2022–2024 yang menggunakan satu kolom teks.
- Nilai gaji (f505) pada beberapa entri menggunakan satuan berbeda (rupiah penuh vs. satuan jutaan).
- Masa tunggu kerja (f502) pada beberapa entri bernilai negative, merepresentasikan kondisi alumni yang sudah bekerja sebelum wisuda.
- Tidak semua alumni mengisi seluruh pertanyaan, tingkat kelengkapan bervariasi per periode dan per pertanyaan.

Implikasi ke sistem:

- Sistem memerlukan preprocessing yang menormalkan perbedaan format antar periode sebelum data masuk ke OLTP.
- Sistem harus mendefinisikan dan menerapkan domain validation rules secara eksplisit:
    - take_home_pay di bawah 100.000 dianggap tidak valid → disimpan NULL.
    - masa_tunggu negatif → dinormalisasi ke 0 sesuai standar PDDIKTI.
    - masa_tunggu kurang dari 1 bulan → di-ceiling ke 1 bulan sesuai

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

standar pelaporan.

- Sistem harus menyimpan log preprocessing yang mendokumentasikan setiap transformasi yang dilakukan, termasuk alasan dan nilai sebelum/sesudah transformasi.

3. **Data Mahasiswa**

Sumber: Basis data akademik Polban.

Karakteristik:

- Digunakan untuk mendukung fitur drill-down dari agregasi ke detail individu alumni.
- Data bersifat relatif stabil, perubahan terjadi hanya saat ada koreksi data akademik.
- NIM sebagai identifier unik alumni yang konsisten antar sumber data.

Implikasi ke sistem:

- Sistem harus mendukung akses berbasis peran: Kaprodi hanya dapat melakukan drill-down pada alumni program studi yang menjadi tanggung jawabnya.

4. **Data Threshold Akreditasi**

Sumber: SPMI Polban (LAM per program studi) dan BAN-PT (https://www.banpt.or.id).

Data threshold akreditasi bukan sekadar kumpulan angka target. Terdapat dua dimensi konfigurasi yang harus dibedakan:

Dimensi	Deskripsi	Contoh
Nilai target (value)	Ambang batas capaian yang harus dipenuhi untuk mendapat penilaian tertentu	Keterserapan ≥ 80%
Parameter perhitungan (param_value)	Definisi operasional bagaimana indikator dihitung	"Cepat" = masa tunggu ≤ 3 bulan (LAM A) vs ≤ 6 bulan (LAM B)

Perbedaan ini berbeda antar LAM dan tidak selalu terdokumentasi secara eksplisit dalam satu dokumen, memerlukan studi dokumen dari setiap LAM secara individual.

Implikasi ke sistem:

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

- Sistem harus menyimpan threshold dalam struktur yang memisahkan value (target) dari param_value (cara menghitung), keduanya dapat berbeda per LAM per program studi per periode.
- Perubahan threshold oleh administrator tidak boleh mengubah laporan historis secara retroaktif, sistem harus menerapkan versioning threshold dengan effective_from.
- Sistem harus menampilkan threshold yang berlaku sesuai dengan LAM yang relevan untuk setiap program studi, bukan satu threshold universal.

6.1.1.5 Metadata Pemetaan Struktur Data

Sumber: Disusun dari analisis file sumber 2019–2024.

Karakteristik:

- Mendokumentasikan korespondensi antara kolom di file Excel sumber dengan pertanyaan kuesioner standar PDDIKTI.
- Mencakup catatan anomali per periode: kolom yang tidak ada, format berbeda, atau nilai yang memerlukan transformasi khusus.

Implikasi ke sistem:

- Metadata ini menjadi basis untuk whitelist pertanyaan relevan yang diproses oleh pipeline ETL, hanya pertanyaan yang terdaftar dalam metadata yang akan diekstrak dan dimuat ke OLAP.

3.4.2 Data Entities and their relationships

1. **Pemodelan Data Konseptual Sistem Operastional**

Pemodelan Data Konseptual Sistem Operasional / Conceptual Data Model (CDM) OLTP pada aplikasi *Dashboard Tracer study* dirancang untuk merepresentasikan struktur konseptual data operasional yang menjadi sumber utama dalam proses *Extract, Transform, Load* (ETL) sebagaimana direncanakan pada tahap *System and Software Design* yang dijelaskan pada Subbab III.4.2 Model ini menggambarkan bagaimana data *Tracer study* disimpan, saling berelasi, serta dipelihara selama proses operasional sistem berlangsung. Berbeda dengan model analitik yang berorientasi pada

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

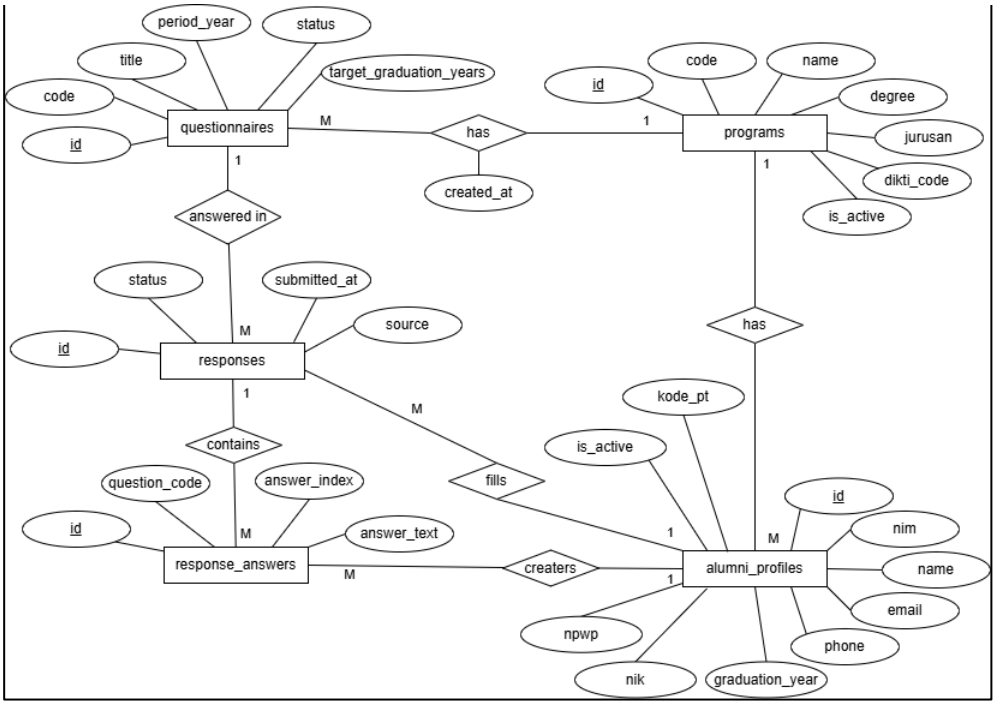
kebutuhan pelaporan, CDM OLTP berfokus pada pengelolaan data transaksi agar memiliki konsistensi, integritas, dan keterlacakan sebelum ditransformasikan ke dalam *data warehouse*.

Secara konseptual, model ini terdiri atas tujuh entitas utama yang membentuk alur pengelolaan data *Tracer study*. Entitas programs berperan sebagai entitas induk yang merepresentasikan program studi dan menjadi penghubung terhadap entitas questionnaires serta alumni_pro*file*s. Entitas questionnaires menyimpan *Metadata* kuesioner berdasarkan periode pelaksanaan, sedangkan alumni_pro*file*s menyimpan identitas alumni hasil proses ETL yang menjadi dasar seluruh aktivitas pengisian *Tracer study*.

Proses pengisian *Tracer study* direpresentasikan melalui entitas responses, yang menghubungkan data alumni dengan kuesioner yang diisi. Setiap rekaman respons memuat informasi status pengisian, waktu pengiriman, serta sumber data. Selanjutnya, setiap respons memiliki sejumlah jawaban yang disimpan pada entitas response_answers. Penyimpanan jawaban dilakukan menggunakan atribut question_code, answer_index, dan answer_text sehingga mampu mengakomodasi berbagai tipe pertanyaan, termasuk pertanyaan dengan jawaban majemuk. Selain itu, relasi creates antara response_answers dan alumni_pro*file*s memungkinkan setiap jawaban ditelusuri kembali kepada alumni yang mengisinya sehingga mendukung aspek *traceability* pada data operasional.

Hubungan antarentitas pada model ini menunjukkan bahwa seluruh data *Tracer study* tersusun secara hierarkis, dimulai dari program studi, kuesioner, identitas alumni, respons pengisian, hingga detail jawaban setiap pertanyaan. Struktur tersebut memastikan setiap data memiliki keterkaitan yang jelas sehingga proses pemuatan, pembaruan, maupun validasi data dapat dilakukan secara konsisten selama proses ETL berlangsung. Conceptual Data Model OLTP secara keseluruhan ditunjukkan pada Gamba

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document



Gambar 3. 1 Pemodelan Data Konseptual Sistem Operasional

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, Pemodelan Data Konseptual Sistem Operasional memperlihatkan struktur konseptual data operasional yang mendukung pengelolaan data historis *Tracer study* secara terintegrasi. Setiap entitas saling berelasi untuk membentuk alur data mulai dari identitas alumni hingga jawaban kuesioner, sehingga menghasilkan sumber data operasional yang konsisten dan terstruktur. Model konseptual pada Gambar IV.8 selanjutnya menjadi sumber data untuk pipeline ETL yang mengisi data warehouse dengan struktur dimensional, sesuai dengan perancangan Dimensional Modelling pada Subbab IV.14.

2. Pemodelan Data Konseptual Analitik

Pada sistem ini, CDM dirancang dengan paradigma *dimensional modelling* yang diperkenalkan oleh Ralph Kimball sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.1.6.3, di mana entitas dibagi ke dalam dua kategori fundamental: entitas fakta (*fact entity*) dan entitas dimensi (*dimension entity*). Sama halnya dengan basis data operasional (OLTP), kedua kategori ini pada implementasinya tetap berwujud tabel relasional biasa di dalam basis data

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

perbedaannya bukan pada struktur teknis penyimpanannya, melainkan pada peran dan posisinya dalam skema dimensional: entitas fakta berperan sebagai pusat skema yang menyimpan nilai terukur (*measures*), sedangkan entitas dimensi berperan sebagai konteks analisis yang mengelilingi fakta dan menyimpan atribut deskriptif. Entitas fakta merepresentasikan kejadian atau transaksi yang diukur, dalam konteks sistem ini adalah aktivitas pengisian *Tracer study* oleh alumni, sementara entitas dimensi merepresentasikan konteks atau perspektif analisis terhadap fakta tersebut.

Terdapat tiga entitas fakta yang diidentifikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada Bab IV, masing-masing memiliki *grain* atau tingkat granularitas yang berbeda sebagai berikut.

1. *Fact Tracer study*

   Pertama, entitas *Fact Tracer study* dengan *grain* satu baris per alumni per periode survei, yang mengukur atribut utama ketercapaian alumni seperti masa tunggu bekerja, pendapatan, dan status keterserapan.

2. *Fact Range Evaluasi*

   Kedua, entitas *Fact Range Evaluasi* dengan *grain* satu baris per alumni per indikator penilaian, yang mengukur skor evaluasi alumni terhadap kompetensi dan metode pembelajaran selama perkuliahan.

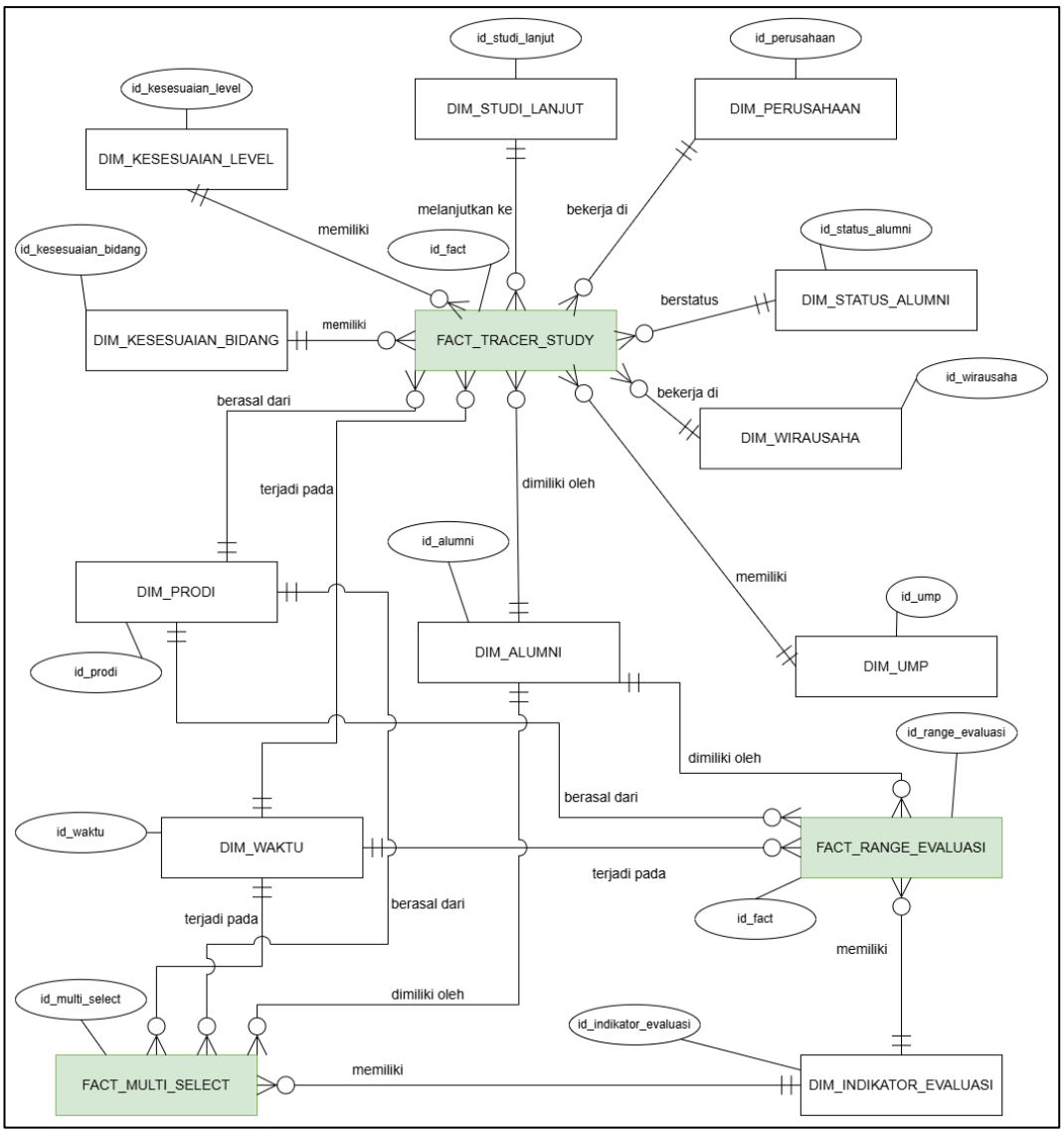
3. *Fact Multi Select*

   Ketiga, entitas *Fact Multi Select* dengan *grain* satu baris per alumni per opsi jawaban yang dipilih, yang menangani pertanyaan dengan jawaban majemuk seperti alasan alumni mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang pendidikannya.

Entitas-entitas dimensi yang mengelilingi fakta tersebut mencakup Dimensi Alumni, Dimensi Waktu, Dimensi Program Studi, Dimensi Status Alumni, Dimensi Kesesuaian Bidang, Dimensi Kesesuaian Level, Dimensi Perusahaan, Dimensi Wirausaha, Dimensi Studi Lanjut, serta Dimensi Indikator Evaluasi, Dimensi UMP. Pemilihan dan pemisahan entitas dimensi ini didasarkan pada kebutuhan analisis yang telah diidentifikasi pada Sub Bab IV.13 mengenai *use case* analitik, di mana setiap *use case* memerlukan perspektif analisis dari

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

dimensi-dimensi yang berbeda. Seluruh entitas dan relasi antar entitas pada tingkat konseptual dapat dilihat pada Gambar IV.31 Conceptual Data Model Analitik berikut.



Gambar 3. 2 Pemodelan Konseptual Data Analitik

Berdasarkan Gambar 3.2 di atas, tabel 3.1 berikut menyajikan detail atribut yang digunakan di setiap entitasnya.

Tabel 3. 1 Detail Atribut pada CDM Analitik

Entitas	Atribut	Keterangan
FACT_TRACER_STUDY	Id_fact	*Primary key*
	masa_tunggu_bekerja	Lama waktu mendapat pekerjaan pertama (bulan)
	bulan_sebelum_lulus	Bulan mulai mencari kerja

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

		sebelum lulus
	bulan_sesudah_lulus	Bulan mulai mencari kerja setelah lulus
	masa_tunggu_wirausaha	Lama waktu memulai wirausaha (bulan)
	take_home_pay	Rata-rata pendapatan per bulan
	flag_above_ump	Penanda pendapatan di atas UMP (derived)
FACT_RANGE_EVALUASI	id_range_evaluasi	*Primary key*
	skor	Nilai skor per indikator (skala 1–5) dan terisi "1" untuk jawaban alasan ketidak sesuaian pekerjaan yang dipilih
FACT_MULTI_SELECT	id_multi_select	*Primary key*
DIM_PRODI	id_prodi	*Primary key*
	kode_prodi	Kode resmi program studi
	nama_prodi	Nama program studi
	jurusan	Nama jurusan
	jenjang	Jenjang pendidikan (D3/D4)
	valid_from	Tanggal mulai berlaku (SCD Type 2)
	valid_to	Tanggal berakhir berlaku (SCD Type 2)
	flag_prodi	Penanda record aktif
DIM_ALUMNI	id_alumni	*Primary key*
	nama	Nama lengkap alumni
	nim	Nomor induk mahasiswa
	tahun_lulus	Tahun kelulusan
	label_sumber_biaya_dipolban	Sumber biaya kuliah yang diambil dari dropdown yang tersedia
DIM_WAKTU	id_waktu	*Primary key*
	minggu_snapshot	Minggu ke- snapshot diambil
	bulan_snapshot	Bulan snapshot diambil
	tahun_snapshot	Tahun snapshot diambil
	tanggal_refresh	Tanggal eksekusi ETL
DIM_STATUS_ALUMNI	status_alumni_sk	*Surrogate key* yang turun ke tabel relasi
	id_status_alumni	*Natural key* status alumni
	label	Label status (Bekerja, Wiraswasta, dll.)
DIM_PERUSAHAAN	perusahaan_sk	*Surrogate key* yang turun ke tabel relasi
	id_perusahaan	*Natural key* perusahaan
	company_name	Nama perusahaan
	label_jenis_perusahan	Jenis instansi (swasta, BUMN, dll.)
	label_tingkat_instansi	Level perusahaan (lokal/nasional/multinasional)
	nama_kota	Kota lokasi perusahaan
	nama_provinsi	Provinsi lokasi perusahaan
	valid_from	Tanggal mulai berlaku (SCD

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

		Type 2)
	valid_to	Tanggal berakhir berlaku (SCD Type 2)
	flag_perusahaan	Penanda record aktif
DIM_WIRAUSAHA	wirausaha_sk	*Surrogate key* yang turun ke tabel relasi
	id_wirausaha	Natural key wirausaha
	nama_kota	Kota lokasi usaha
	nama_provinsi	Provinsi lokasi usaha
	jabatan	Posisi alumni di usaha
	label_tingkat_instansi	Level usaha (lokal/nasional/multinasional)
	valid_from	Tanggal mulai berlaku (SCD Type 2)
	valid_to	Tanggal berakhir berlaku (SCD Type 2)
	flag_wirausaha	Penanda record aktif
DIM_STUDI_LANJUT	id_studi_lanjut	*Primary key*
	perguruan_tinggi	Nama perguruan tinggi tujuan
	program_studi	Program studi yang diambil
	sumber_biaya	Sumber pembiayaan studi lanjut
DIM_KESESUAIAN_BIDANG	kesesuaian_bidang_sk	*Surrogate key* yang turun ke tabel relasi
	id_kesesuaian_bidang	*Natural Key* kesesuaian bidang
	Label	Label kesesuaian (Sangat Erat, Erat, dll.)
DIM_KESESUAIAN_LEVEL	kesesuaian_level_sk	*Surrogate key* yang turun ke tabel relasi
	id_kesesuaian_level	*Natural key* kesesuaian bidang
	label	Label level (Setingkat Lebih Tinggi, dll.)
DIM_UMP	ump_sk	*Surrogate key* yang turun ke tabel relasi
	id_ump	Natural key UMP
	tahun	Tahun berlaku UMP
	nama_provinsi	Provinsi yang bersangkutan
	nilai_ump	Nilai UMP dalam rupiah
DIM_INDIKATOR_EVALUASI	id_indikator_evaluasi	*Primary key*
	kode_field	Kode field instrumen PDDIKTI (f-prefix)
	label_pertanyaan	Teks pertanyaan lengkap
	kategori_pertanyaan	Kategori indikator (kompetensi/metode)
	jenis_skala	Jenis skala pengukuran (‘range’ untuk kompetensi dan metode pembelajaran, ‘multi_select’ untuk alasan ketidak sesuaian pekerjaan)
	grup_gap	Pengelompokan untuk kebutuhan analisis gap

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

Berdasarkan Gambar 3.2 dan Tabel 3.1, Pemodelan Data Konseptual Sistem Analitik memperlihatkan penerapan pendekatan *dimensional* modelling dengan memisahkan data ke dalam entitas fakta dan entitas dimensi sesuai kebutuhan analisis *Tracer study*. Tiga entitas fakta, yaitu Fact *Tracer study*, Fact Range Evaluasi, dan Fact Multi Select, menjadi pusat penyimpanan data analitik yang dihubungkan dengan berbagai entitas dimensi, seperti dimensi alumni, waktu, program studi, status alumni, perusahaan, wirausaha, studi lanjut, kesesuaian bidang, kesesuaian level, dan indikator evaluasi. Susunan tersebut memungkinkan data dianalisis dari berbagai perspektif tanpa menghilangkan konteks setiap fakta yang direkam. Dengan demikian, Pemodelan Data Konseptual Sistem Analitik menjadi dasar dalam penyusunan Physical Data Model (PDM) sekaligus implementasi *data warehouse* yang mendukung penyajian *dashboard* berbasis OLAP pada sistem *Dashboard Tracer study*.

3.4.3 Integrity Constrains

Berikut adalah aturan domain yang berlaku secara sistem-wide dan harus diterapkan konsisten di seluruh lapisan:

ID	Aturan	Berlaku pada	Penanganan pelanggaran
DR-01	take_home_pay < 100.000 dianggap tidak valid	ETL pipeline	Simpan sebagai NULL; catat di anomaly log
DR-02	masa_tunggu_bekerja negatif tidak mungkin secara domain	ETL preprocessing	Normalisasi ke 0; catat di log
DR-03	masa_tunggu_bekerja < 1 bulan → ceiling ke 1	ETL preprocessing	Normalisasi ke 1; catat di log
DR-04	Field tidak tersedia di periode tertentu → NULL, bukan 0	ETL preprocessing	Simpan NULL
DR-05	flag_above_ump = 1 jika take_home_pay ≥ 1,2 × UMP provinsi kerja alumni	ETL — fact building	NULL jika UMP tidak tersedia
DR-06	Kategorisasi KPI menggunakan definisi yang berlaku pada tanggal snapshot data	Query analitik	Subquery point-in-time per baris fact

3.4 Design Constraints

Berikut adalah batasan-batasan yang memengaruhi perancangan dan implementasi sistem, diturunkan dari kebutuhan yang telah dijelaskan pada Bab 2 dan Bab 3.1:

1. **Batasan Bahasa Pemrograman dan Framework**: Backend wajib menggunakan PHP dengan framework Laravel 11; frontend wajib

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

menggunakan JavaScript/TypeScript dengan framework React.js 18.

2. **Batasan Mesin Analitik**: Proses analisis data multidimensi (OLAP) wajib menggunakan Cube.js sebagai analytical engine di atas data warehouse PostgreSQL.
3. **Batasan Sistem Manajemen Basis Data**: Data operasional dan data warehouse wajib disimpan menggunakan PostgreSQL 15, dengan Redis 7 digunakan khusus untuk cache.
4. **Batasan Arsitektur**: Sistem dirancang dengan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP) dan dipisahkan menjadi presentation layer, application layer, dan data layer, mengikuti arsitektur yang telah dijelaskan pada Bab 2.1.
5. **Batasan Deployment**: Sistem wajib dapat dijalankan melalui Docker dan Docker Compose v2 pada lingkungan produksi Ubuntu Server 22.04 LTS.

3.5 Software System Attributes

Bagian ini merangkum kebutuhan non-fungsional sistem yang telah diidentifikasi pada tahap analisis. Kebutuhan non-fungsional (*non-functional requirement*) merupakan kebutuhan yang mendefinisikan karakteristik kualitas, batasan, dan kondisi operasional yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional dirumuskan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna dan karakteristik kualitas perangkat lunak yang relevan dengan sistem yang dikembangkan.

Kebutuhan non-fungsional pada sistem ini diklasifikasikan berdasarkan karakteristik kualitas perangkat lunak ISO/IEC 25010. Secara keseluruhan, terdapat 5 kebutuhan non-fungsional yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan evaluasi sistem. Tabel V.1 menyajikan kebutuhan non-fungsional yang telah dirumuskan.

Tabel V. 1 Non-Functional Requirement

Kode NFR	Non-Functional *Requirement*	Karakteristik	Sub-Karakteristik
NFR-001	*Dashboard* dapat berjalan dengan baik pada peramban web Google Chrome versi 110 ke atas, Mozilla Firefox versi 110 ke atas, dan	Compatibility	Co-existence

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document

	Microsoft Edge versi 110 ke atas tanpa memerlukan instalasi plugin tambahan.		
NFR-002	Pengguna baru yang tidak berlatar belakang teknis mampu mengoperasikan fitur utama *dashboard* (filter, drill-down, dan ekspor data) secara mandiri setelah satu sesi pengenalan aplikasi tidak lebih dari 45 menit.	Interaction Capability	Learnability
NFR-003	Sistem membatasi akses data berdasarkan peran pengguna: Kaprodi hanya dapat mengakses data program studi yang dipimpinnya, sedangkan Koordinator *Tracer Study* dan SPMI dapat mengakses data seluruh program studi, baik melalui antarmuka maupun permintaan langsung ke *endpoint* API.	Security	Confidentiality
NFR-004	Kata sandi seluruh akun pengguna disimpan dalam bentuk hash sehingga kata sandi tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa di basis data.	Security	Authenticity
NFR-005	Seluruh label, judul visualisasi, dan pesan sistem pada *dashboard* ditampilkan dalam Bahasa Indonesia sehingga dapat dipahami oleh pengguna yang tidak berlatar belakang teknis.	Interaction Capability	Learnability

Copyright © 1999 by Karl E.Wiegers. Permission is granted to use, madify, and distribute this document